

Handbuch RS1 Regler-Soundkombination

Wolfgang Haring e.U.

Firmenbuchnummer: FN 312421 v (Landesgericht Wr. Neustadt)

Heinrich Sauer-Gasse 21

A-2700 Wiener Neustadt

Telefon: +49 30 6098490 431

Inhaltsverzeichnis

Sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns sehr, dass Sie sich für eines unserer Produkte entschieden haben. Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben, zögern Sie nicht, uns eine E-Mail an info@kraftwerk.shop zu schreiben oder besuchen Sie unsere Website www.kraftwerk.shop. Dort finden Sie stets die aktuellen Bedienungsanleitungen, Software-Updates und hilfreiche Videos.

Viel Spaß mit Ihrem neuen Produkt!

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig und beachten Sie insbesondere die rot markierten Warnhinweise.

- Änderungen an der Verkabelung dürfen nur im ausgeschalteten Zustand vorgenommen werden.
- Sorgen Sie dafür, dass während der Inbetriebnahme und Konfiguration keine unerwarteten Bewegungen des Modells Schäden verursachen können (z. B. Modell aufbocken, Antriebsräder vom Boden fernhalten).
- Schützen Sie die Elektronik vor Feuchtigkeit, Öl und anderen Verunreinigungen.
- Verlegen Sie datenführende Leitungen (z. B. Antennen- oder Buskabel) nicht in der Nähe von stromführenden Leitungen (Motor, Akku, Digitalservos), um Störungen zu vermeiden.
- Tauschen Sie beschädigte Komponenten und Kabel umgehend aus.
- Betreiben Sie die Komponenten ausschließlich innerhalb der angegebenen technischen Spezifikationen.
- Trennen Sie nach der Nutzung den Akku, insbesondere bei LiPo-Akkus, um Tiefentladung zu vermeiden.
- Vermeiden Sie Kurzschlüsse und Verpolung.

Das Wichtigste auf einen Blick

Softwarestand

Laden Sie bitte stets die neueste Version des ControlPanels herunter und verbinden Sie das Modul mit Ihrem PC. Alle verfügbaren Updates, einschließlich neuer Funktionen und Fehlerbehebungen, werden automatisch eingespielt.

Status-LED

- **Grün (kurzes Blinken alle 2 Sekunden):** Normalbetrieb
- **Gelb (langsames Blinken):** StandBy-Modus, keine Steuersignale werden angenommen
- **Schnelles rotes Blinken:** Unterspannung – Warnblinker aktiv, Motor wird abgeschaltet
- **Langsames rotes oder anderes farbiges Blinken:** Bitte kontaktieren Sie unseren Support

StandBy-Schalter

Mit dem Schalter können Sie das Modell ein- und ausschalten oder in den StandBy-Modus versetzen:

- **StandBy-Modus:** Alle Funktionen laufen weiter, jedoch werden keine Steuersignale der Fernsteuerung angenommen – ideal für Demonstrationen.
- **OFF-Stellung:** Regler, Servos und Busmodule sind abgeschaltet. Achtung: Ein geringer Stromfluss kann weiterhin bestehen, was zu Tiefentladung des Akkus führen kann. Trennen Sie daher immer den Akku, spätestens am Ende des Tages.

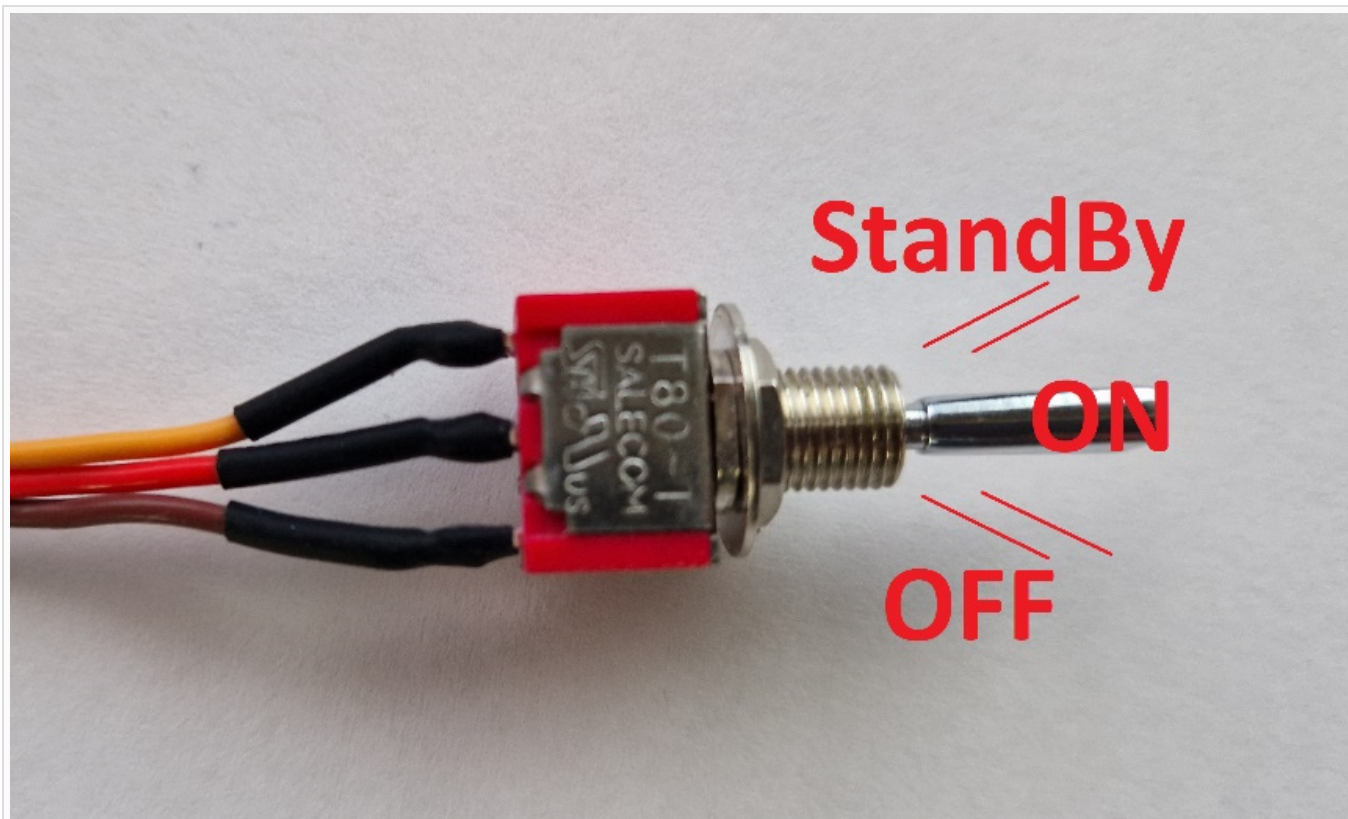


image2.jpeg

Kanäle einlernen

Das Einlernen der Kanäle ist zwingend erforderlich und erfolgt einmalig. Es gibt drei Methoden:

1. Ohne PC, wie unter Kapitel 8.4 „Einlernen der Kanäle“ beschrieben.
2. Mit dem Einlernassistenten im ControlPanel unter *System > Kanäle einlernen*.

Kanäle einlernen

Willkommen beim Einlernassistenten.

Bitte befolgen Sie alle Anweisungen genau und gewissenhaft.
Im rechten Feld finden Sie zusätzliche Informationen.

Bitte drücken Sie "Weiter"

Stellen Sie alle Trimmer und Kanaleinstellungen Ihres Fernsteuersenders VOR dem Einlernvorgang korrekt ein und lassen Sie diese möglichst unverändert.

Weiter

FFFFFFF/FF

Prop Werte

Gas	Lenkung	K1	K2	K3

3. Einzeln in den LiveDaten.

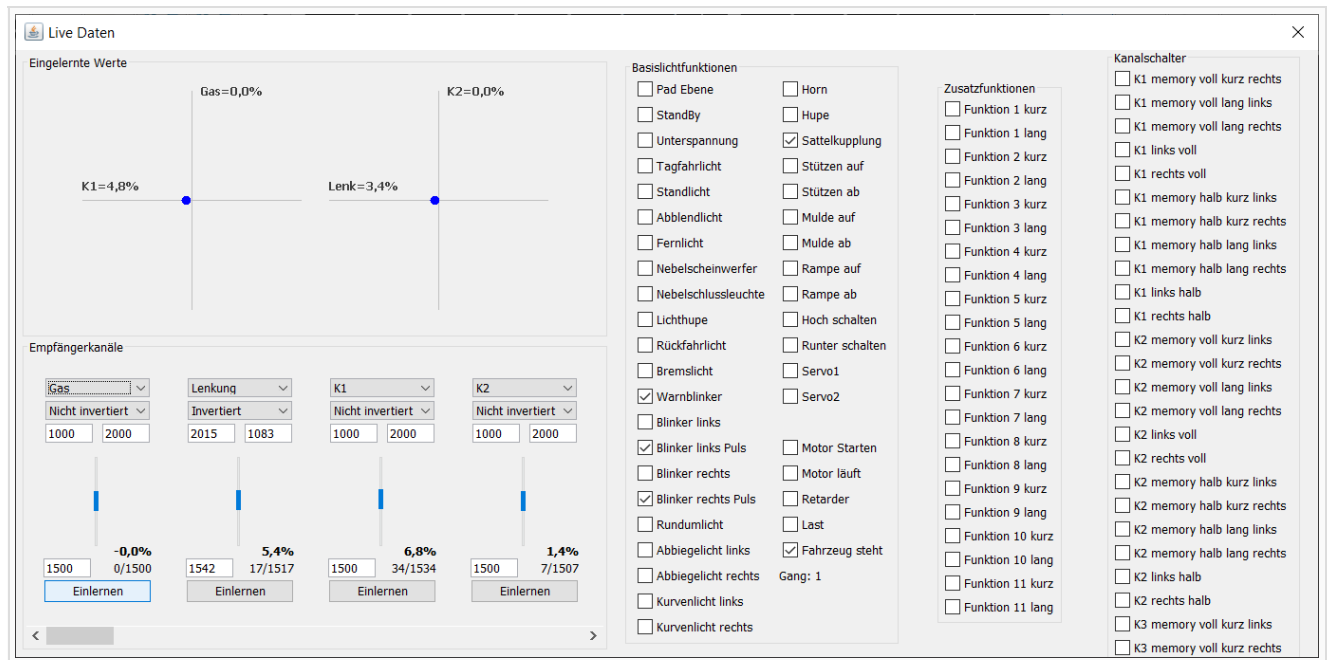


image4.png

Motor Start/Stop

Je nach Einstellung muss der Motor manuell gestartet werden. Läuft der Motor akustisch nicht, dreht auch der Antriebsmotor nicht.

Zischgeräusche

Während der Fahrt wird die Bremse angesteuert, was durch Zischgeräusche begleitet wird. Dies ist beabsichtigt und kann im ControlPanel angepasst oder deaktiviert werden.

Produktbeschreibung

Der RS1 vereint Fahrregler, Soundmodul und Lichtanlage in einem kompakten Gerät. Er kann an bis zu fünf Kanäle eines beliebigen Empfängers angeschlossen werden und unterstützt zudem SUMD, IBUS und weitere Protokolle, wodurch bis zu 32 Kanäle im System verfügbar sind.

Robuster Fahrregler

- Dauerhafte Belastbarkeit von 25 A
- 32 kHz Ansteuerung – geeignet für Glockenankermotoren
- Integrierte Kupplungsfunktion und Anfahrhilfe
- Zukünftige Funktionen wie Schaltgetriebeunterstützung und Tempomat werden per Update freigeschaltet

Außergewöhnlicher Sound

KraftwerkK setzt neue Maßstäbe in der Programmierbarkeit des Sounds. Während bei Mitbewerbern nur wenige Soundschnipsel verwendet werden können, erlaubt der RS1 beliebig viele Soundschnipsel, die flexibel über Drehzahlbereiche definiert werden:

- Definieren Sie das Drehzahlband, z. B. 500 U/min nach dem Start bis 2300 U/min beim Ausdrehen.
- Hinterlegen Sie für beliebig viele Bereiche Soundschnipsel mit Basisdrehzahl, Minimum und Maximum.
- Sounds werden drehzahlangepasst ein- und ausgeblendet, was ein ultrarealistisches Klangbild erzeugt.
- Vier Tonspuren stehen zur Verfügung: zwei für Beschleunigung, zwei für Verzögerung (inkl. Motorbremse).

Für Einsteiger sind sechs hochwertige Sounds bereits auf dem Modul vorinstalliert. Zusätzlich wird eine Soundbibliothek auf www.kraftwerk.shop angeboten, wo Premiumsounds günstig erworben und über das ControlPanel auf das Modul geladen werden

können.

Unbegrenzte Erweiterbarkeit

Der RS1 verfügt über sechs EasyBus-Ausgänge zur Erweiterung mit Beleuchtungsplatinen, Schaltererweiterungen, Servosteuerungen und mehr. Ein besonderes Highlight sind vier Buchsen auf der Oberseite, über die weitere Module aufgesteckt werden können. Das erste dieser Module ist der BL8A, ein 8A Brushless-Regler für Hydraulikpumpen.

Werkseinstellungen

Erste Ebene	Geschwindigkeit A -> B	Geschwindigkeit B -> A	Mittelstellung	Umkehren	Endausschlag A	Endausschlag B	Funktion	Funktionsgruppe Proportional	Proportionalfunktion								
Servoausgang 1	100 %	100 %	0 %	☐	100 %	100 %	Proportionalfunktion Direkt	PropFunktionen	Lenkung								
Erste Ebene	Geschwindigkeit A -> B	Geschwindigkeit B -> A	Mittelstellung	Umkehren	Endausschlag A	Endausschlag B	Funktion	Servostellung Gang 1	Servostellung Gang 2	Servostellung Gang 3							
Servoausgang 2	100 %	100 %	0 %	☐	100 %	100 %	Schaltgetriebe	-100 %	0 %	100 %							
Erste Ebene	Geschwindigkeit A -> B	Geschwindigkeit B -> A	Mittelstellung	Umkehren	Endausschlag A	Endausschlag B	Funktion										
Servoausgang 3	100 %	100 %	0 %	☐	100 %	100 %	Sattelplatte										
Erste Ebene	Geschwindigkeit A -> B	Geschwindigkeit B -> A	Mittelstellung	Umkehren	Endausschlag A	Endausschlag B	Funktion										
Servoausgang 4	100 %	100 %	0 %	☐	100 %	100 %	keine										
Erste Ebene	Geschwindigkeit A -> B	Geschwindigkeit B -> A	Mittelstellung	Umkehren	Endausschlag A	Endausschlag B	Funktion										
Servoausgang 4	100 %	100 %	0 %	☐	100 %	100 %	keine										
Erste Ebene	Einschalt- geschwindigkeit	Ausschalt- geschwindigkeit	Funktion	Standlicht													
Schaltausgang 1 (500mA)	100 %	100 %	Standlicht	20 %													
Erste Ebene	Einschalt- geschwindigkeit	Ausschalt- geschwindigkeit	Funktion	Abblendlicht	Xenoneffekt												
Schaltausgang 2 (500mA)	100 %	100 %	Abblendlicht	50 %	☐												
Erste Ebene	Einschalt- geschwindigkeit	Ausschalt- geschwindigkeit	Funktion	Fernlicht	Xenoneffekt												
Schaltausgang 3 (500mA)	100 %	100 %	Fernlicht	100 %	☒												
Erste Ebene	Einschalt- geschwindigkeit	Ausschalt- geschwindigkeit	Funktion														
Schaltausgang 4 (500mA)	100 %	100 %	Rundumlicht Ein/Aus														
Erste Ebene	Einschalt- geschwindigkeit	Ausschalt- geschwindigkeit	Funktion	Blinker													
Schaltausgang 5 (500mA)	100 %	100 %	Blinker links	100 %													
Erste Ebene	Einschalt- geschwindigkeit	Ausschalt- geschwindigkeit	Funktion	Blinker													
Schaltausgang 6 (500mA)	100 %	100 %	Blinker rechts	100 %													
Erste Ebene	Einschalt- geschwindigkeit	Ausschalt- geschwindigkeit	Funktion	Rücklicht	Bremslicht												
Schaltausgang 7 (500mA)	100 %	100 %	Rücklicht & Bremslicht	20 %	100 %												

image5.png

Anschlüsse

- 5 Servoeingänge – an Gas/Data kann auch ein IBUS/SBUS/SUMD Signal angeschlossen werden (automatische Erkennung)
- 5 Servoausgänge (einstellbar, Werkseinstellungen siehe oben)
- Aus/Ein/StandBy-Schalter
- StandBy-Jumper zur Konfiguration von Sound- und Steuermodus
- 6 EasyBus-Ausgänge
- I2C-Erweiterungsanschluss
- Micro-USB-Anschluss
- SD-Karten-Slot (max. 32 GB, FAT32 formatiert)
- Lautsprecheranschluss (4 Ohm oder mehr)
- 10A Schaltausgänge
- Status-LED
- 4 Erweiterungspins für Aufsteckmodule

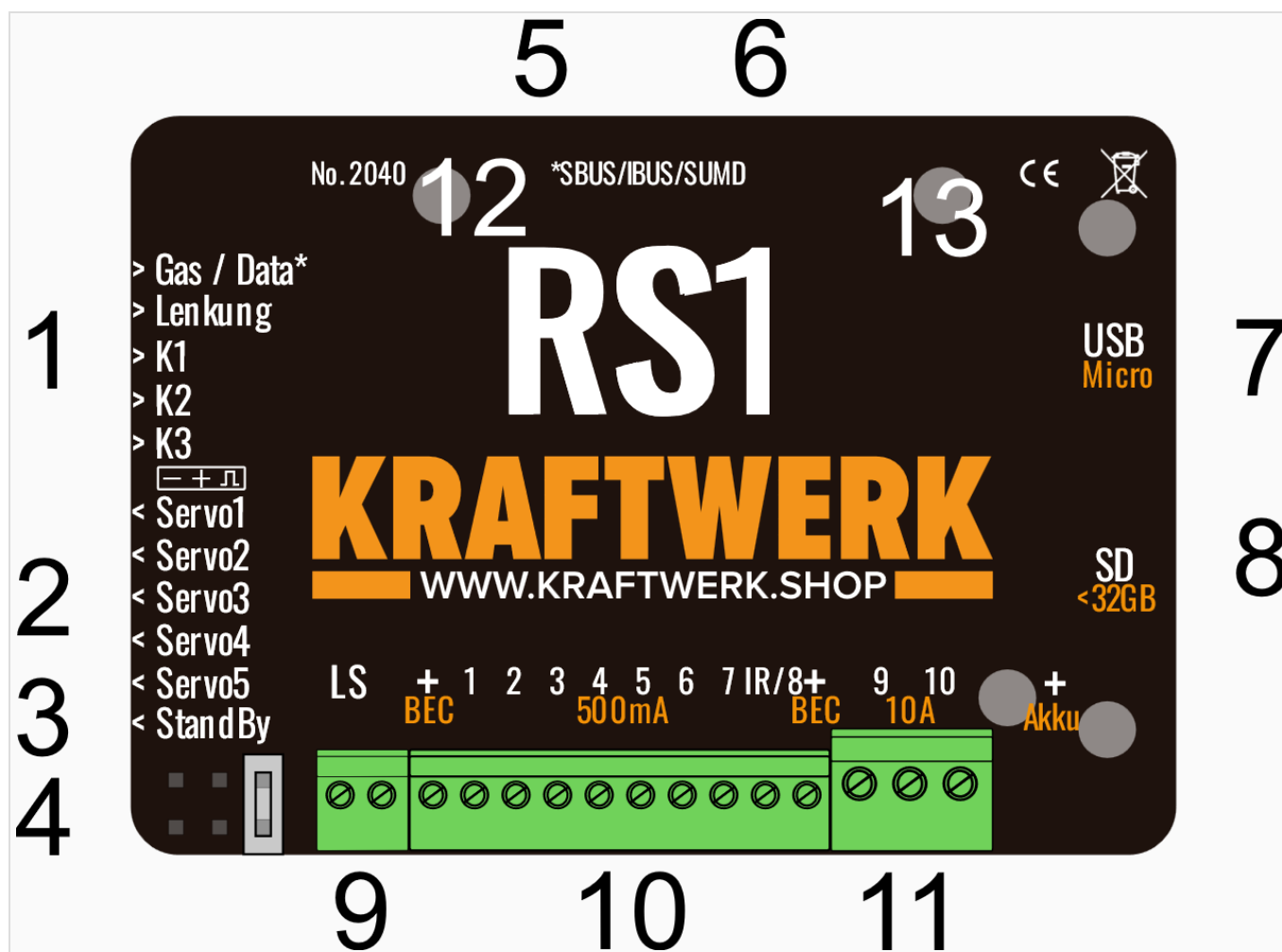


image6.png

Technische Daten

Fahrregler

Betriebsspannung	6 - 20 V
BEC	6 V / 3 A
Schaltfrequenz	einstellbar bis 32 kHz
Kupplungsfunktion	ja
Schaltgetriebeunterstützung	ja (Update geplant)
Trägheitssimulation	optional
Tempomat	optional (Update geplant)
Schutzfunktionen	Akkuunterspannung, Motorkurzschluss, Übertemperatur
Servofunktionen	Proportionalfunktion, geschaltet, zwei Positionen, drei Positionen (z. B. Sattelplatte, Aufliegerstützen, Motor Mulde/Kipper, Motor Rampe/Platform, Schaltgetriebe)

Sound

Anzahl Sounds	unbegrenzt
Gleichzeitig abspielbare Sounds	ca. 10
Abspielmodi	Tastendruck, Schleife, Einmal, Permanent, Zufall, Stoppunkte
Verwendbare Formate	WAV, MP3
Verwendbare Abtastrate	Alle (automatische Konvertierung auf 44.100 Hz)
Lautstärkeregelung	Potentiometer, über Kanal, über Software



image8.png

Inbetriebnahme

Der RS1 muss an fünf Kanäle des Empfängers angeschlossen werden. Mittels Jumper kann die Verwendung eines Steuerpads für Licht und Sound konfiguriert werden.

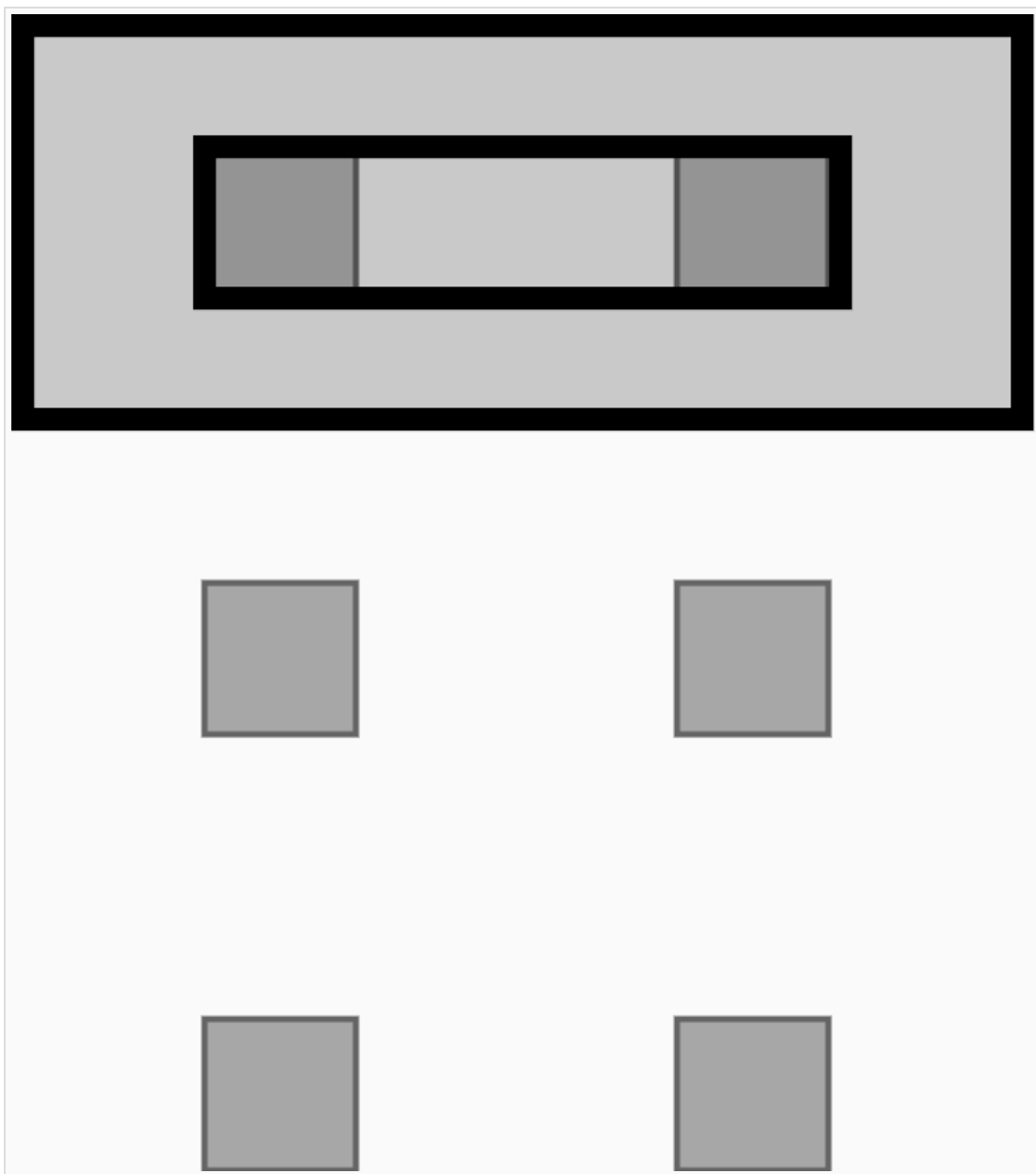


image9.png

Steuerpad an K3 (rechter Jumper gesetzt)

- Motorbremse ist aktiv, solange K2 nach oben gedrückt wird (sofern der Modellsound dies unterstützt).

- Wird K2 nach unten gezogen und dann nach rechts getippt, schaltet die Hupe auf Horn und Fanfare um (sofern unterstützt).

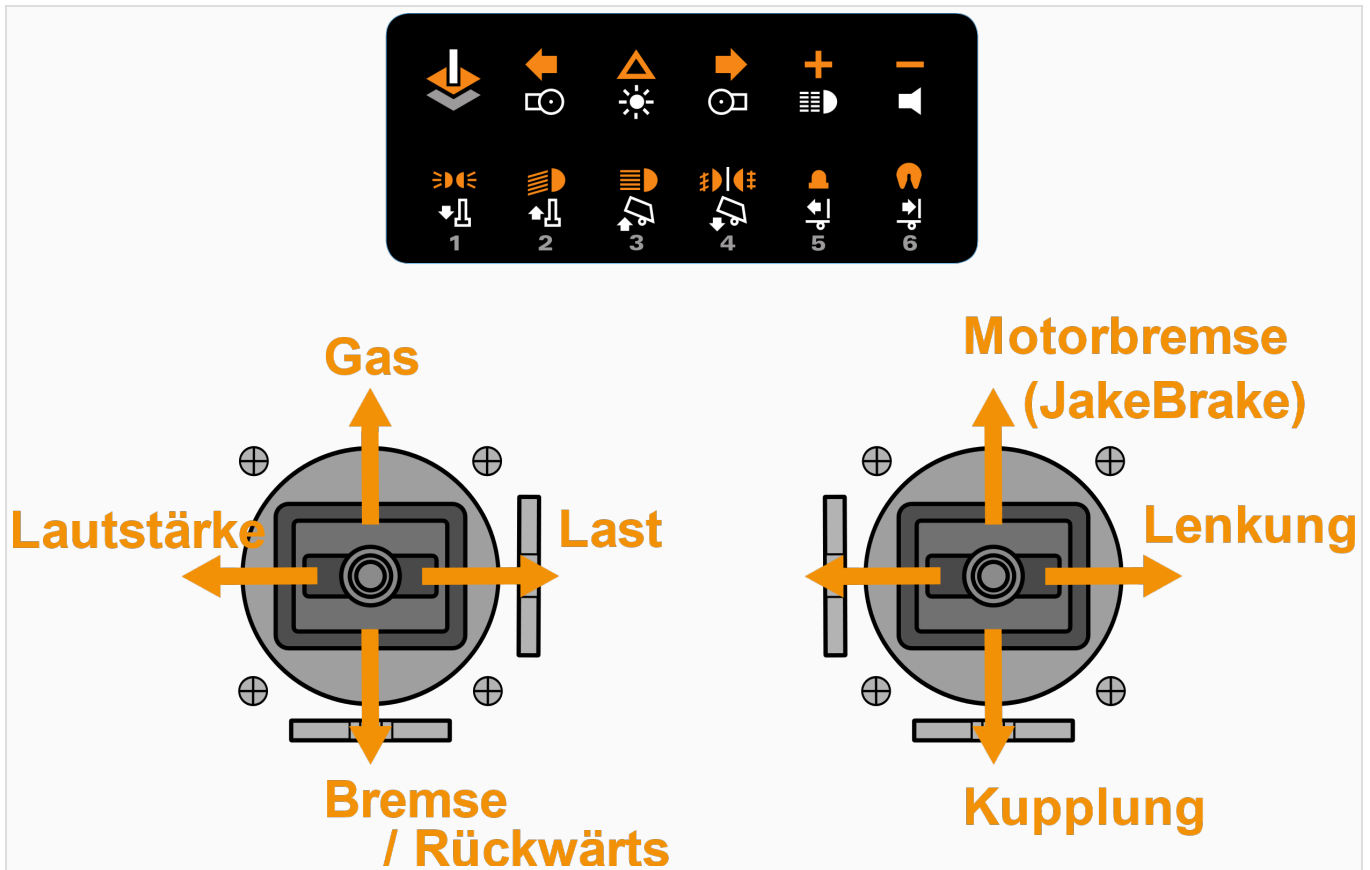


image11.png

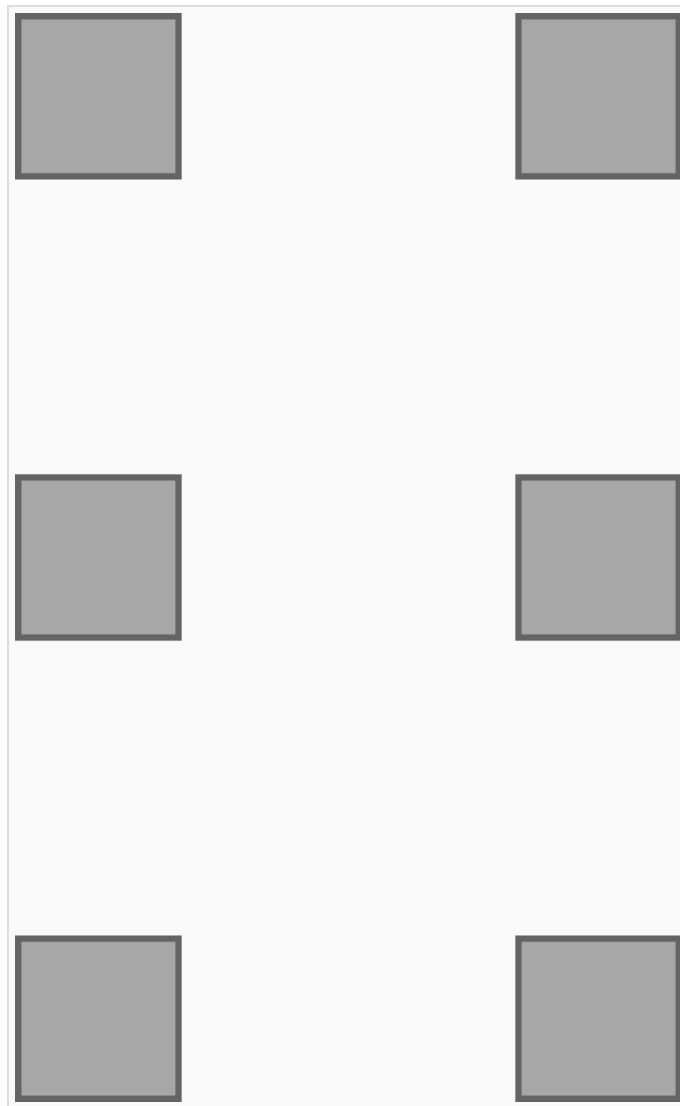


image13.png

Steuerung ohne Steuerpad (oberer Jumper nicht gesetzt)

Die Kanalbelegung ist hier dichter. Gas, Lenkung, Lautstärke und Last werden wie bei Verwendung des Steuerpads gesteuert.

- Motorbremse als Memory-Funktion: kurzes Tippen aktiviert/deaktiviert die Motorbremse.
- Langes Nach-oben-Tasten startet/stoppt den Motor.
- Halbes Tippen aktiviert die Hupe.
- Wird K2 nach unten gezogen und dann nach rechts getippt, schaltet die Hupe auf Horn und Fanfare um.

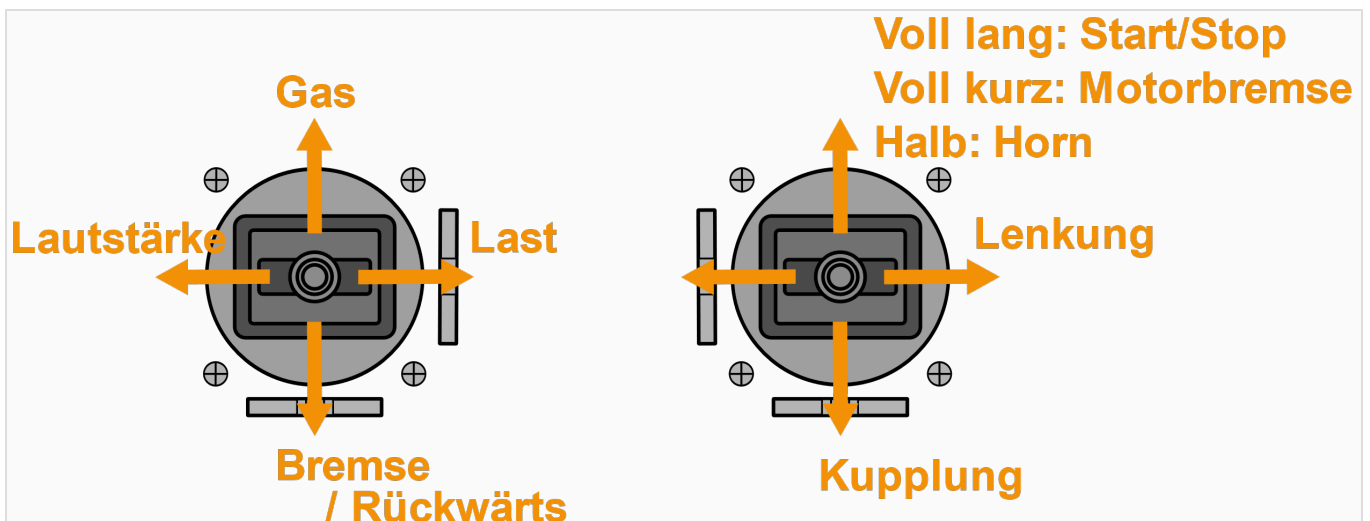


image15.png

Voll kurz: Blinker links
Voll lang: Warnblinker
Halb kurz: Sattelkupplung
Halb lang: PartyModus

image17.png

Hinweis zur Verwendung eines Tasters an K3

Wenn für K3 ein Taster verwendet wird, können nur volle Funktionen geschaltet werden. Mit entsprechenden Mischern der Fernsteuerung können auch halbe Funktionen realisiert werden.

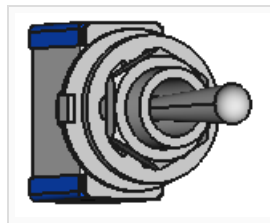


image19.png

Voll kurz: Blinker rechts
Voll lang: Licht+
Halb kurz: Rundumlicht
Halb lang: Licht aus

image20.png

Anschluss an den Empfänger



image8.png

Überprüfen Sie vor dem Anschluss die Kanalbelegung Ihres Empfängers. Verwenden Sie dazu ein Servo und testen Sie jeden Ausgang auf korrekte Funktion. Notieren Sie die Belegung.

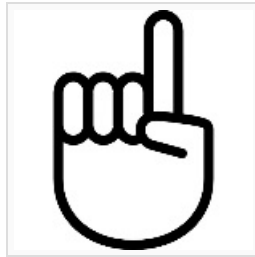


image22.jpeg

Wichtig: Bocken Sie das Modell auf, um ein unbeabsichtigtes Losfahren zu verhindern. Schließen Sie anschließend alle Servokabel an die entsprechenden Empfängerausgänge an.

Bei Verwendung von IBUS, SBUS oder SUMD stellt sich der RS1 automatisch um. Die Kanaluordnung kann bei Bedarf in den LiveDaten angepasst werden.

Einlernen der Kanäle

Das Einlernen ist entscheidend für den ordnungsgemäßen Betrieb der Kraftwerk EasyBus-Anlagen. Nach jeder Änderung an der Fernsteueranlage (Ausschläge, Drehrichtungen, Mittelstellungen) müssen die Kanäle neu eingelernt werden.

Verwenden Sie ausschließlich das ControlPanel zur Anpassung von Servos und Motoren, nicht das Menü Ihrer Fernsteueranlage.

1. Fernsteuerung einschalten.
2. Modell aufbocken, sodass keine Antriebsräder den Boden berühren.
3. Gas- und Lenkungs kanal jeweils in den Endausschlag bringen.
4. Modell einschalten – rote LED leuchtet und bestätigt den Einlernmodus.
5. Knüppel wieder in Mittelstellung bringen.

LED-Signale während des Einlernens:

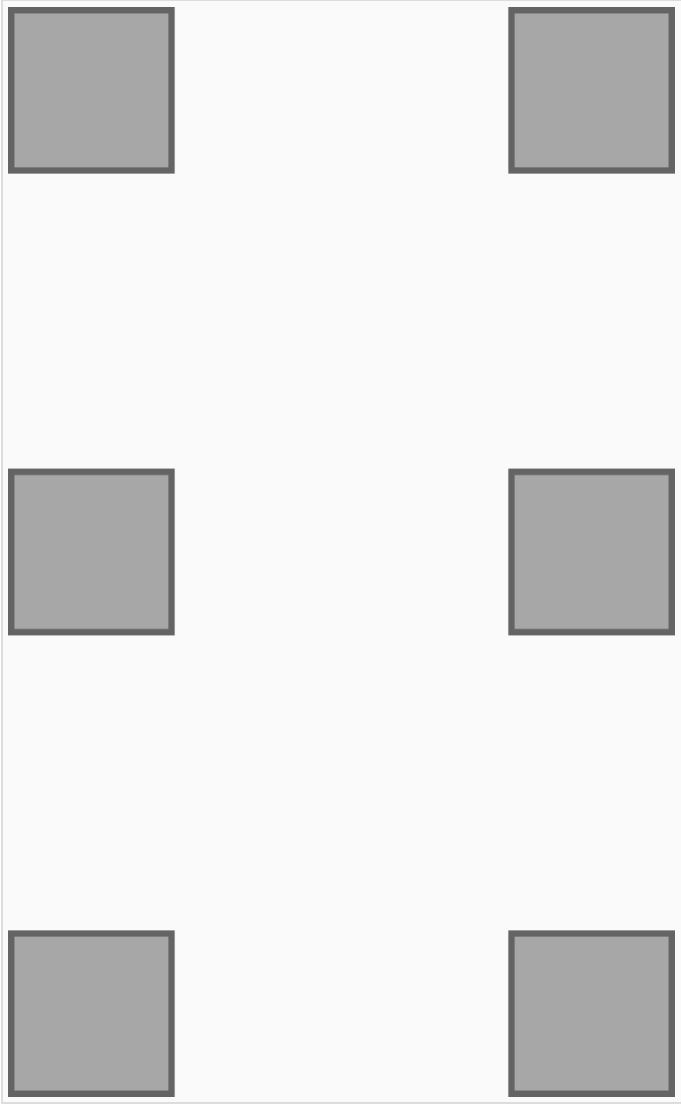
- 1x kurz rot: Gasknüppel – Vollausschlag Gas, dann Vollausschlag Bremse
- 2x kurz rot: Lenkknüppel – Vollausschlag links, dann rechts
- 3x kurz rot: Zusatzkanal K1 – Vollausschlag links, dann rechts
- 4x kurz rot: Zusatzkanal K2 – Vollausschlag oben, dann unten
- 5x kurz rot: Zusatzkanal K3 – Vollausschlag oben, dann unten

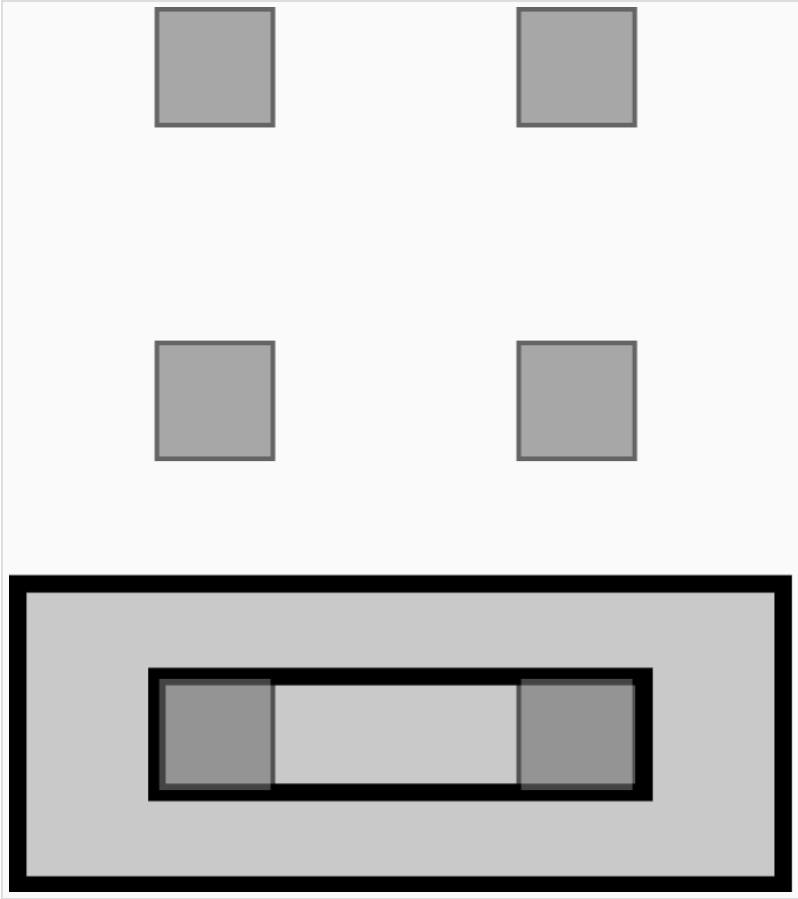
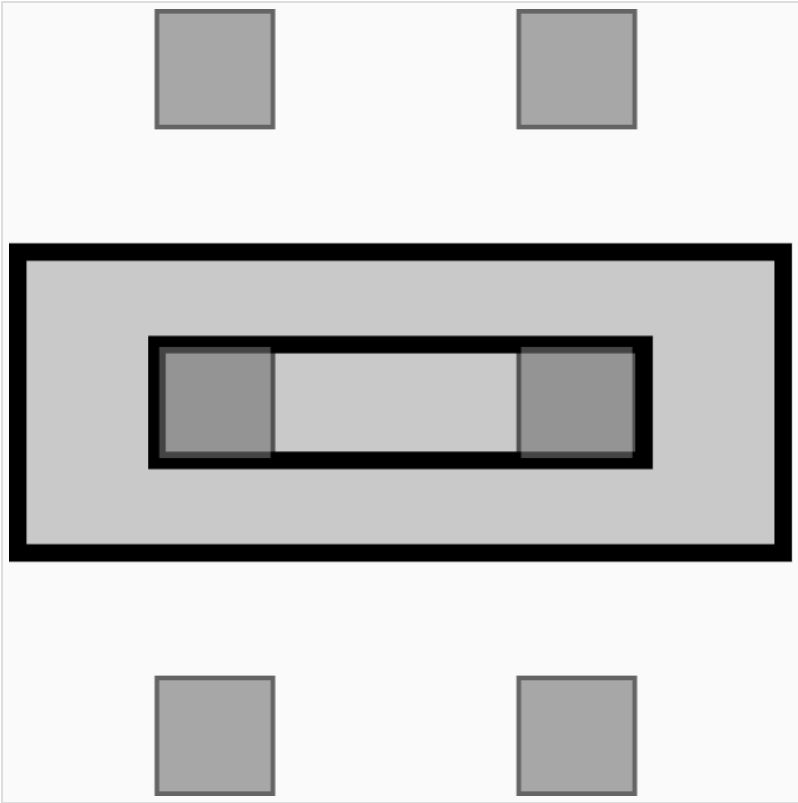
Nach Rückkehr aller Knüppel in Mittelstellung leuchtet die LED lang rot – Einlernen abgeschlossen. Das System startet neu und signalisiert mit grünem Doppelblinken die Betriebsbereitschaft.

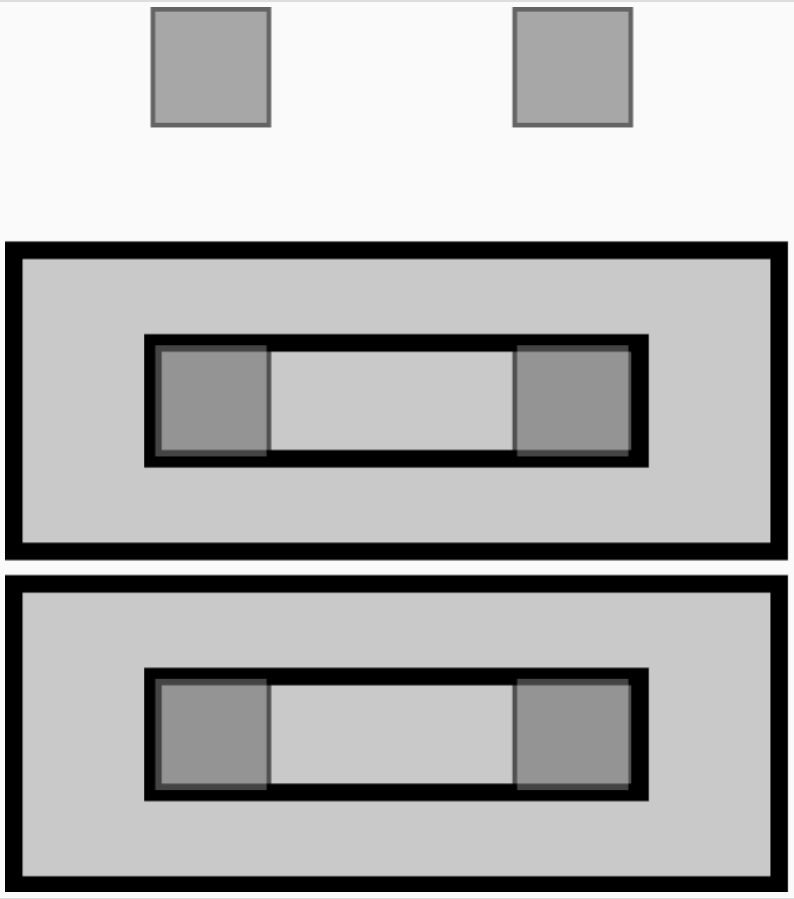


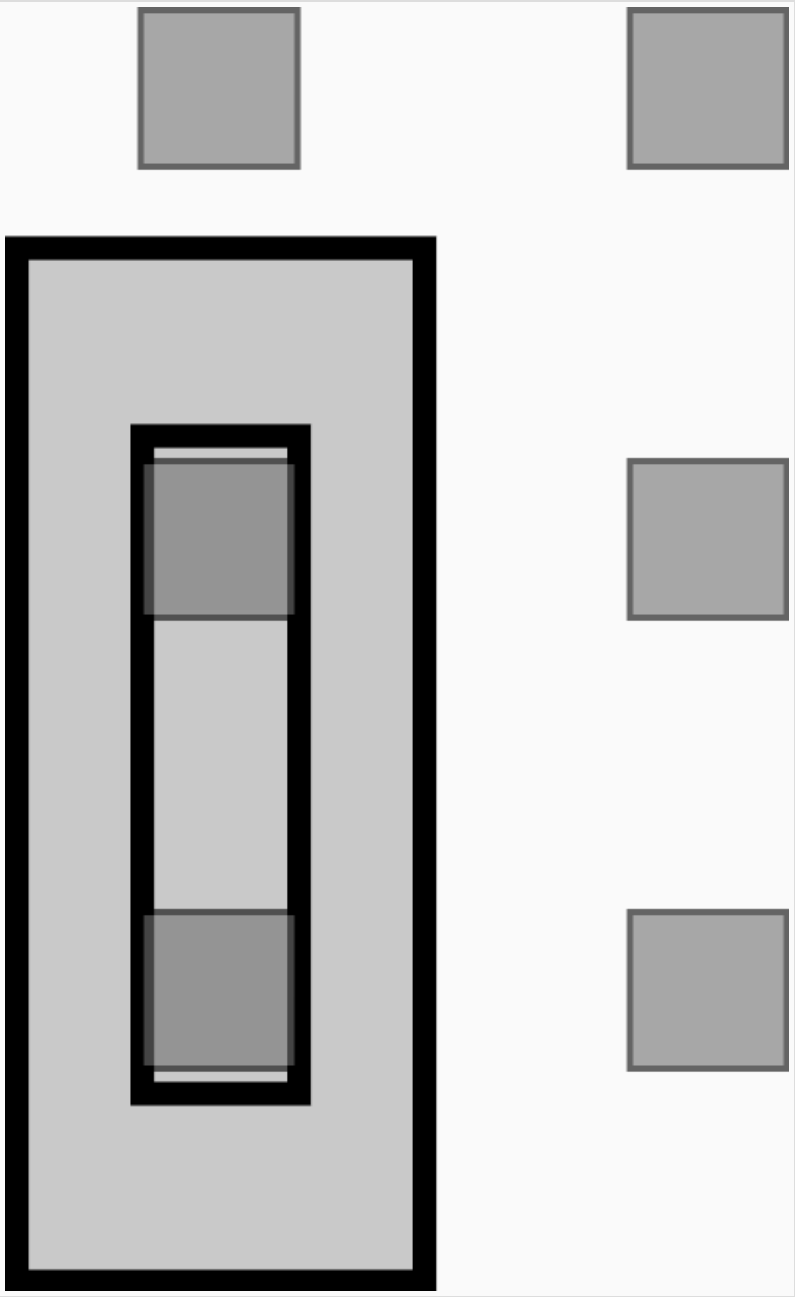
image8.png

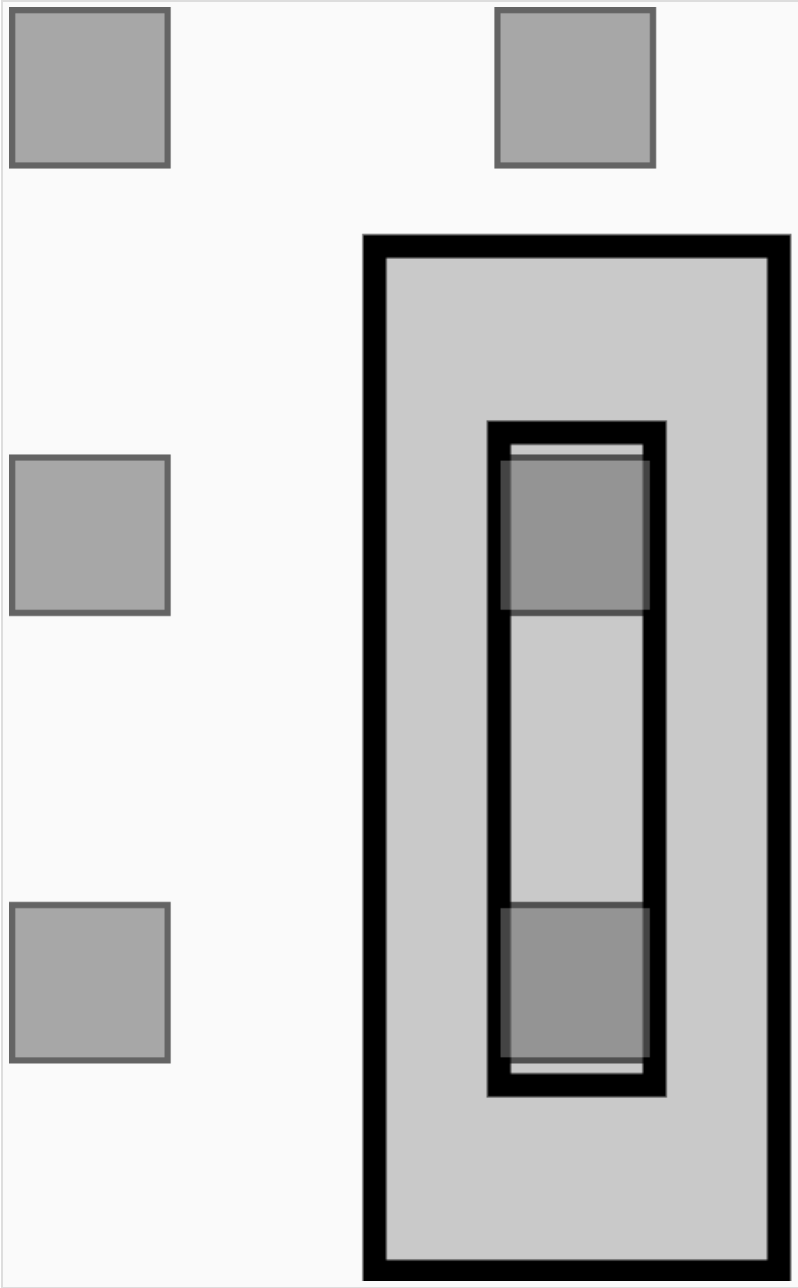
Modellsounds

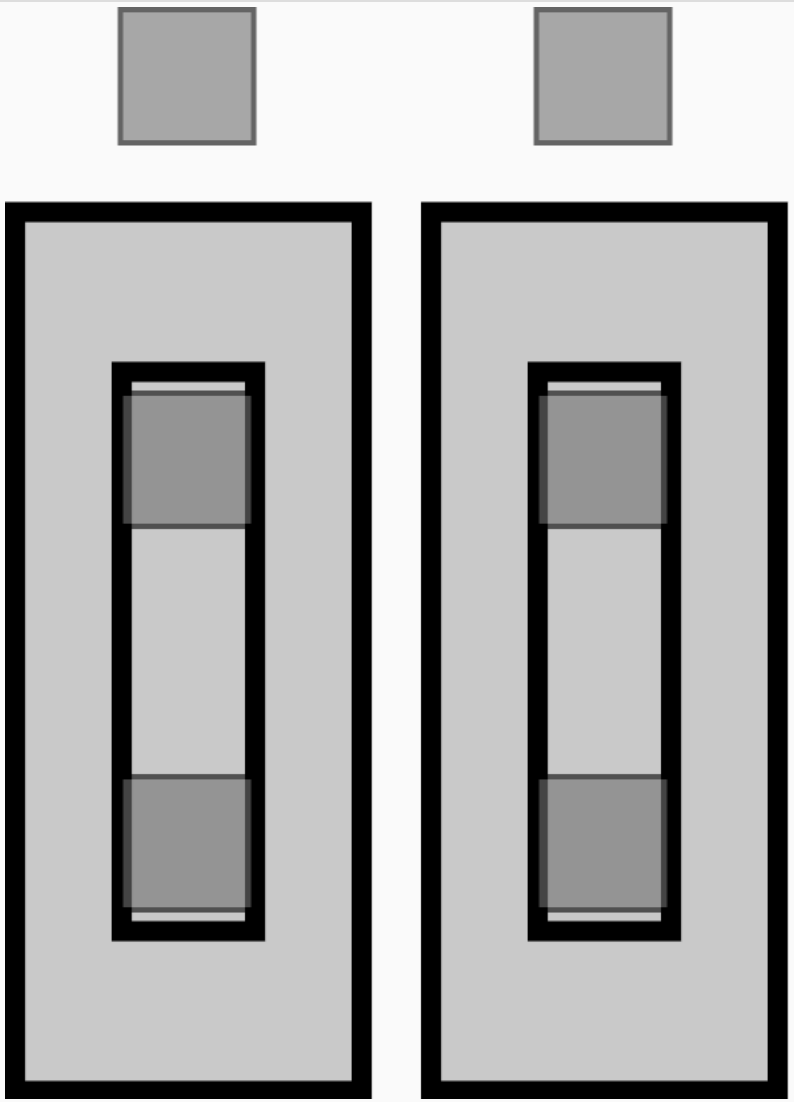
Sound	Jumperstellung	Last verfügbar	Motorbremse verfügbar
Scania 770S	 image13.png	Ja	Ja

Sound	Jumperstellung	Last verfügbar	Motorbremse verfügbar
Volvo FH16	 image24.png	Ja	Ja
Mercedes Actros	 image26.png	Ja	Ja

Sound	Jumperstellung	Last verfügbar	Motorbremse verfügbar
Unimog	 image28.png	Ja	Ja

Sound	Jumperstellung	Last verfügbar	Motorbremse verfügbar
Mack	 image30.png	Ja	Ja

Sound	Jumperstellung	Last verfügbar	Motorbremse verfügbar
Kenworth	 image32.png	Ja	Ja

Sound	Jumperstellung	Last verfügbar	Motorbremse verfügbar
Benutzerdefiniert	 image34.png	Je nach Einstellung	Je nach Einstellung

Anschlusspläne

Bitte beachten Sie, dass die Kanalbelegung je nach Fernsteueranlage variieren kann.

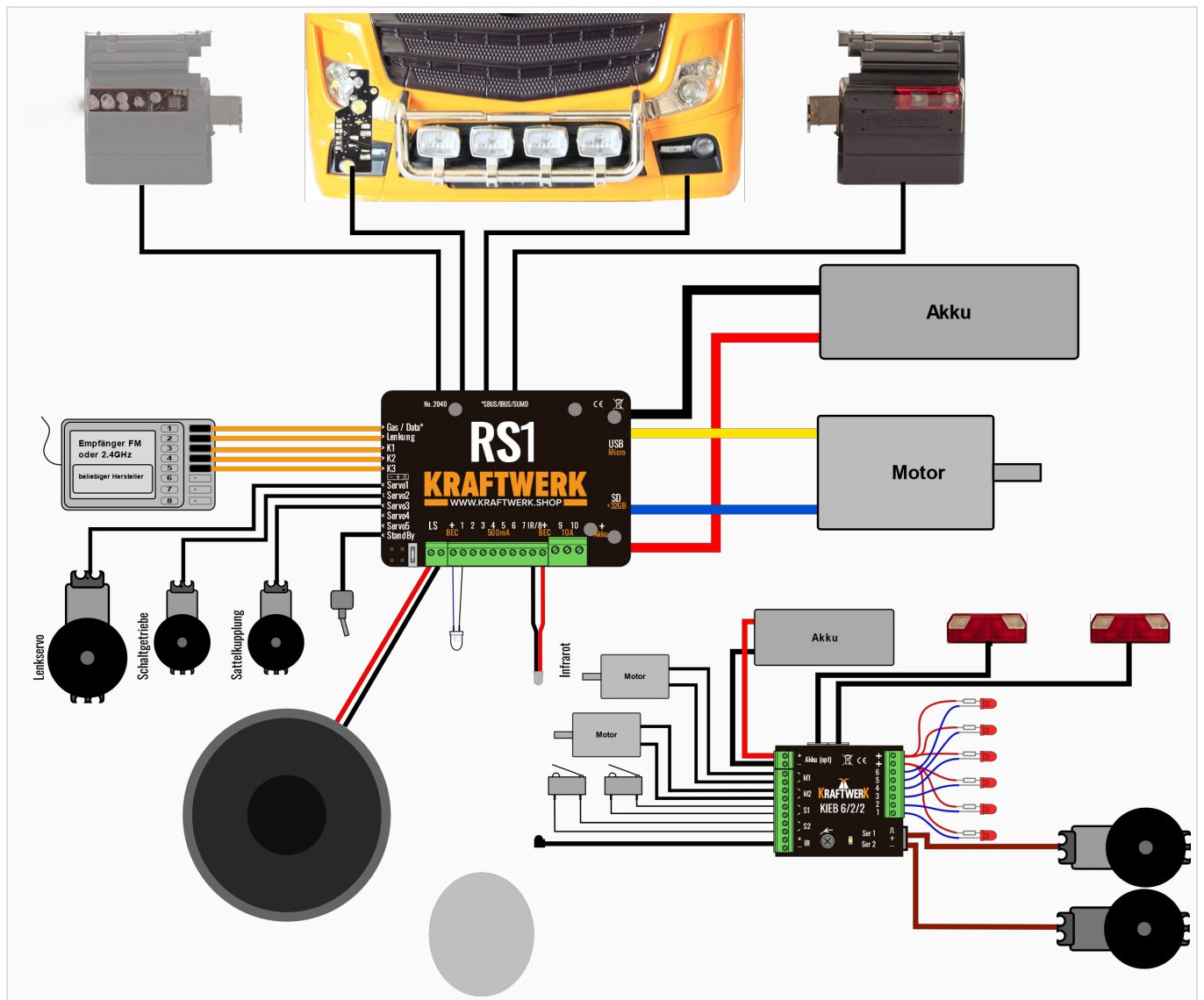


image36.png

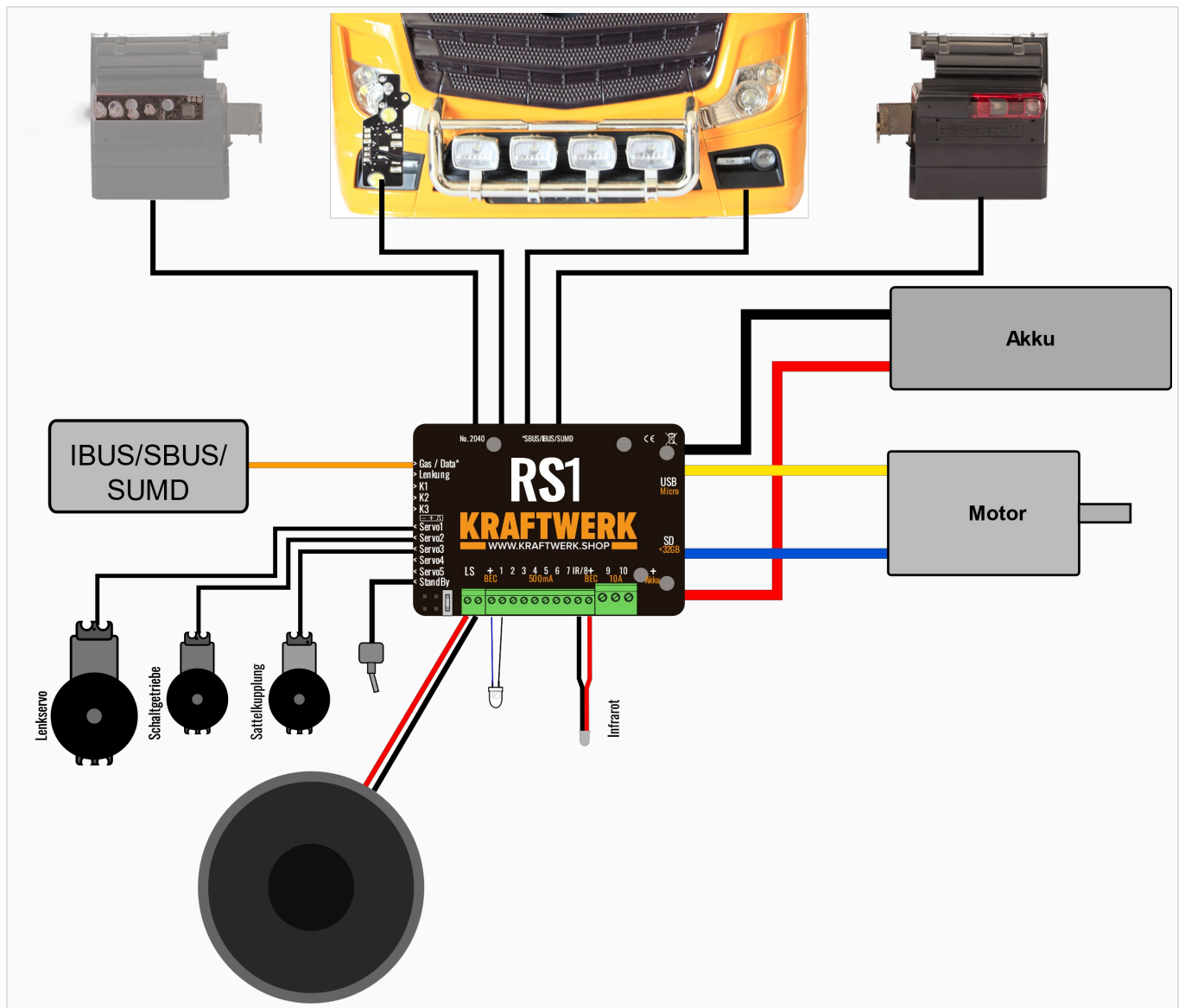


image38.png

ControlPanel Software



image40.png

Menüsymbole

- **Zurück zur Hauptübersicht**
- **Neu verbinden:** Suche nach neuen Modulen
- **Modul neu laden:** Verwirft alle Einstellungen in der aktuellen Modulansicht
- **Einstellungen/Projekt öffnen**
- **Einstellungen/Projekt speichern:** Überschreibt geladene Einstellungen
- **Speichern unter:** Speichert unter neuem Dateinamen
- **Alle Einstellungen auf das Modul schreiben**

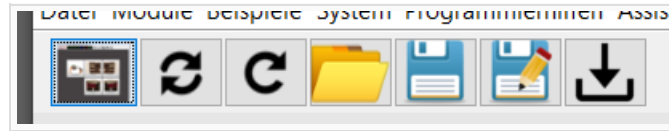


image41.png

Funktionen im Modell schalten



image42.png

- Motorsteuerung, Akkuspannung und BEC-Strom anzeigen
- Motor Start/Stop
- Motorbremse aktivieren
- Last aktivieren
- Akkuspannung und BEC-Strom überwachen

Assistenten-Symbole



image44.png

- LiveDaten öffnen
- Geräteinformationen anzeigen
- Systemeinstellungen öffnen
- Ausgänge anzeigen
- Live Update starten

LiveDaten

Die LiveDaten-Ansicht bietet eine Echtzeit-Visualisierung der Knüppelwege und Schaltzustände. Links unten kann die Kanalzuordnung angepasst werden, insbesondere bei Verwendung von IBUS, SBUS oder SUMD. Kanäle können hier auch einzeln eingelern werden.

Zum Einlernen klicken Sie auf den Button „Einlernen“ und folgen den Anweisungen.

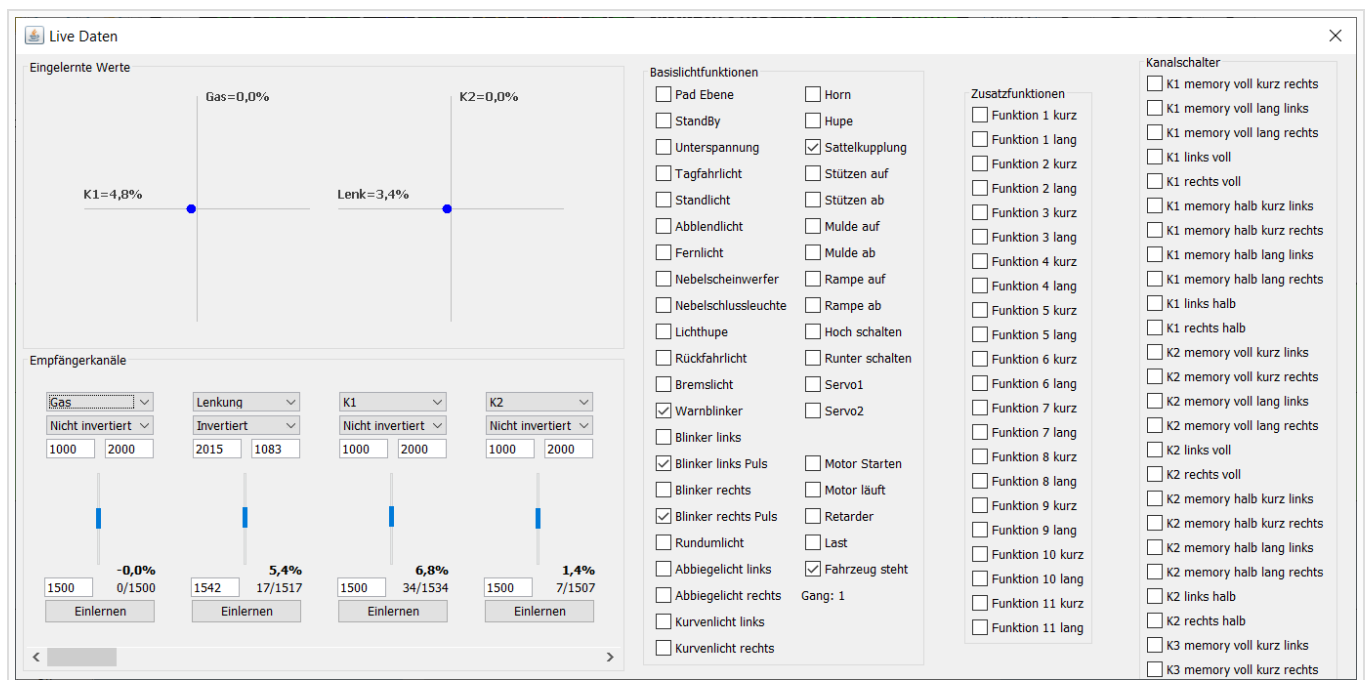


image45.png

Die rechte Seite der Ansicht passt sich je nach Steuerpad oder SUMD-Fernsteuerung an.



image46.png

Geräteinformationen

Hier werden alle modulspezifischen Informationen angezeigt, darunter:

- Name des Moduls
- Software-Version
- Version der Soundengine
- Bootloader-Version
- Anzahl der Ausgänge
- Produktionsdatum
- Gerätetyp

Systemeinstellungen

Grundlegende Einstellungen, die das Verhalten des Modells maßgeblich beeinflussen:

The screenshot shows the 'Systemeinstellungen' window for a device named 'RS1'. The settings are organized into two columns. The left column includes settings for Name, Abschaltspannung, Kurze/Lange Betätigung, Halbausschlag, Infrarot Sendeleistung, Motorstart automatisch, Tagfahrlicht immer an, Blinker Ein, Fahrtenreglertyp, Bremslicht Sensitivität, Rückfahrlicht Nachleuchten, Blinker Schwellwert, Motor läuft sofort [aktiv], Pad Licht&Sound Fernlicht, Hydraulikdrehzahlerhöhung, and a list of Belegung (assignments) for K1 through K10. The right column includes settings for Einlernmodus aktiv, Modellnummer, Lautstärke, Vollausschlag ab [], Motorprofil, Motorstop nach, Blinker Aus, Rückwärtsfahren, Bremslicht Nachleuchten, Lenkungstyp, Kurvenlichttyp, Partymodus, Pad Licht&Sound Nebelscheinwerfer, and Hydrauliknachlauf.

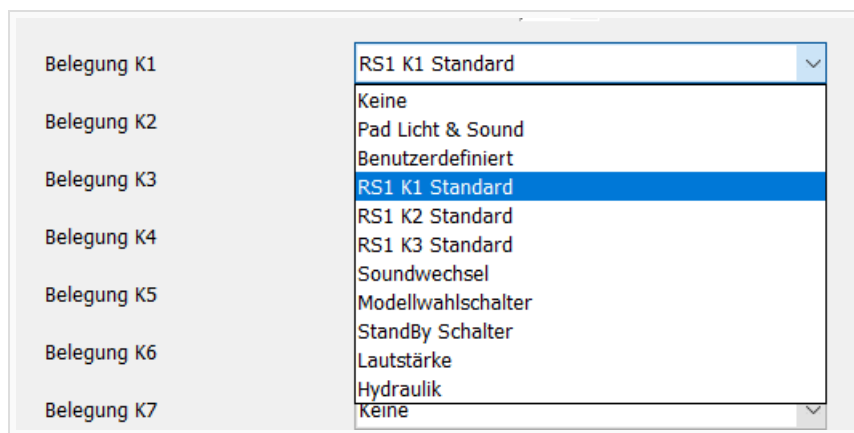
Parameter	Value
Name	RS1
Abschaltspannung [V]	6,4 V
Kurze/Lange Betätigung: Lang ab	300 ms
Halbausschlag von 5% bis	20 %
Infrarot Sendeleistung	Aus
Motorstart automatisch	☒
Tagfahrlicht immer an	☐
Blinker Ein	250 ms
Fahrtenreglertyp	Bremse getrennt
Bremslicht Sensitivität	50 %
Rückfahrlicht Nachleuchten	500 ms
Blinker Schwellwert	75 %
Motor läuft sofort [aktiv]	☐
Pad Licht&Sound Fernlicht	28 %
Hydraulikdrehzahlerhöhung	20 %
Einlernmodus aktiv	☒
Modellnummer	1
Lautstärke	29 %
Vollausschlag ab [] bis 100%	80 %
Motorprofil	TAMIYA 540 Standard
Motorstop nach	10 s
Blinker Aus	250 ms
Rückwärtsfahren	---
Bremslicht Nachleuchten	30 %
Lenkungstyp	Normal
Kurvenlichttyp	Immer aktiv
Partymodus	Alle Rundumlicht/Warnblinker/Lang/Kurz/Lich...
Pad Licht&Sound Nebelscheinwerfer	-28 %
Hydrauliknachlauf	250 ms
Belegung K1	RS1 K1 Standard
Belegung K2	RS1 K2 Standard
Belegung K3	Pad Licht And Sound
Belegung K4	Keine
Belegung K5	Keine
Belegung K6	Keine
Belegung K7	Keine
Belegung K8	Keine
Belegung K9	Keine
Belegung K10	Keine

image47.png

- **Name:** Bezeichnung des Moduls in der Übersicht, wichtig bei mehreren KLB-Modulen
- **Einlernmodus aktiv:** Manuelle Einlernprozedur kann hier deaktiviert werden
- **Abschaltspannung:** 6,4 V für 7,2 V NiMh/NiCd Akkus, 9,6 V für 3S LiPo
- **Modellnummer:** Umschaltung zwischen drei Modellen
- **Kurze/Lange Betätigung:** Definiert, ab wann ein Tastendruck als lang gilt
- **Lautstärke:** Startlautstärke des Sounds, passt sich automatisch an Poti oder Knüppelweg an
- **Halbausschlag und Vollausschlag:** Schwellwerte für Ausschläge
- **Infrarot-Sendeleistung:** Einstellung je nach Abstand der Dioden (1 = klein, 3 = groß)
- **Motorprofil:** Beeinflusst Anfahrverhalten und Tempomat

- **Motorstart automatisch:** Motor startet bei leichtem Vorwärtsbewegung des Knüppels
- **Motorstop nach:** Zeit in Sekunden bis Motorstop bei Inaktivität
- **Tagfahrlicht immer an:** Schaltet Tagfahrlicht vor Standlicht ein
- **Blinker Ein/Aus:** Pulsdauer für Blinkgeschwindigkeit
- **Fahrtenreglertyp:** Aktuell nur „Bremse getrennt“ unterstützt
- **Rückwärtsfahren:** Kopplung von Warnblinkern und Abbiegelichtern
- **Bremslicht Sensitivität und Nachleuchten**
- **Rückfahrlicht Nachleuchten**
- **Lenkungstyp:** Automatische oder manuelle Blinkerbetätigung
- **Blinker Schwellwert:** Ab wann Blinker geschaltet oder zurückgesetzt werden
- **Kurvenlichttyp:** Immer an oder nur bei Fahrlicht
- **Motor läuft sofort:** Motor startet sofort nach Einschalten oder manuell
- **Partymodus:** Definiert Funktionen bei Tastendruck am Steuerpad
- **Pad Licht & Sound:** Feinabstimmung der Steuerpad-Kanäle
- **Hydraulikdrehzahlerhöhung und Nachlauf:** Einstellungen für Hydraulikkanal

Belegung K1 – K32

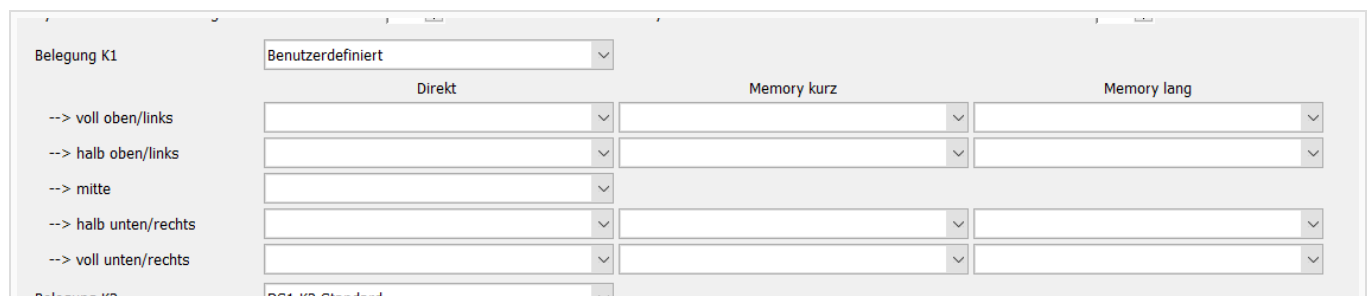


Belegung	Option
Belegung K1	RS1 K1 Standard
Belegung K2	Keine
Belegung K3	Pad Licht & Sound
Belegung K4	Benutzerdefiniert
Belegung K5	RS1 K1 Standard
Belegung K6	RS1 K2 Standard
Belegung K7	RS1 K3 Standard
	Soundwechsel
	Modellwahlschalter
	StandBy Schalter
	Lautstärke
	Hydraulik
	Keine

image48.png

- **Keine:** Kanal wird nicht verwendet
- **Pad Licht & Sound:** Verwendung des Steuerpads an diesem Kanal
- **Benutzerdefiniert:** Eigene Belegung für halbe/volle, kurze/lange Ausschläge als Memory- oder Direktfunktion

Mögliche Einstellungen



Belegung K1	Direkt	Memory kurz	Memory lang
--> voll oben/links			
--> halb oben/links			
--> mitte			
--> halb unten/rechts			
--> voll unten/rechts			

image49.png

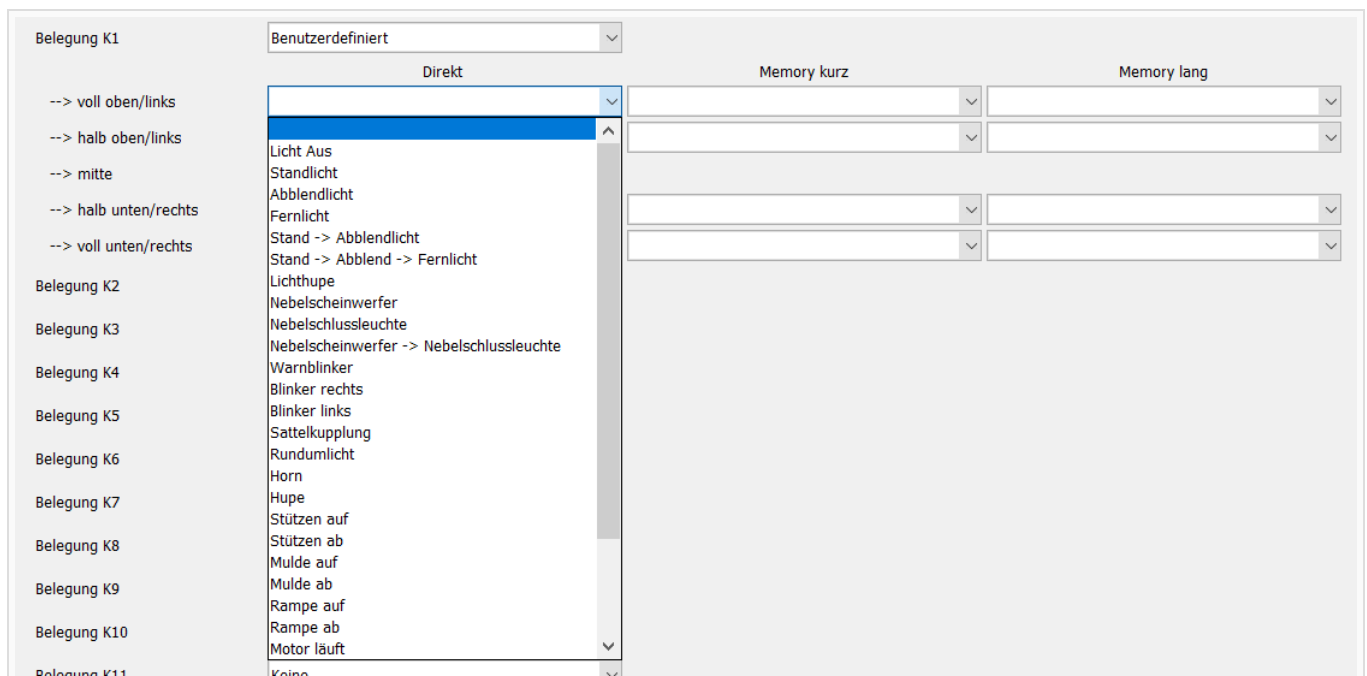


image50.png

Weitere Funktionen

- **Soundwechsel:** Per Tastendruck zwischen Sounds wechseln
- **Modellwahlschalter:** Umschalten zwischen Modellen (abhängig von Systemeinstellungen)
- **StandBy-Schalter:** StandBy-Modus analog zum Schalter am RS1
- **Lautstärke:** Direkte Lautstärkeregelung über Fernsteuerung
- **Hydraulik:** Löst Drehzahlerhöhung des Motorsounds aus

RS1 Soundeinstellungen

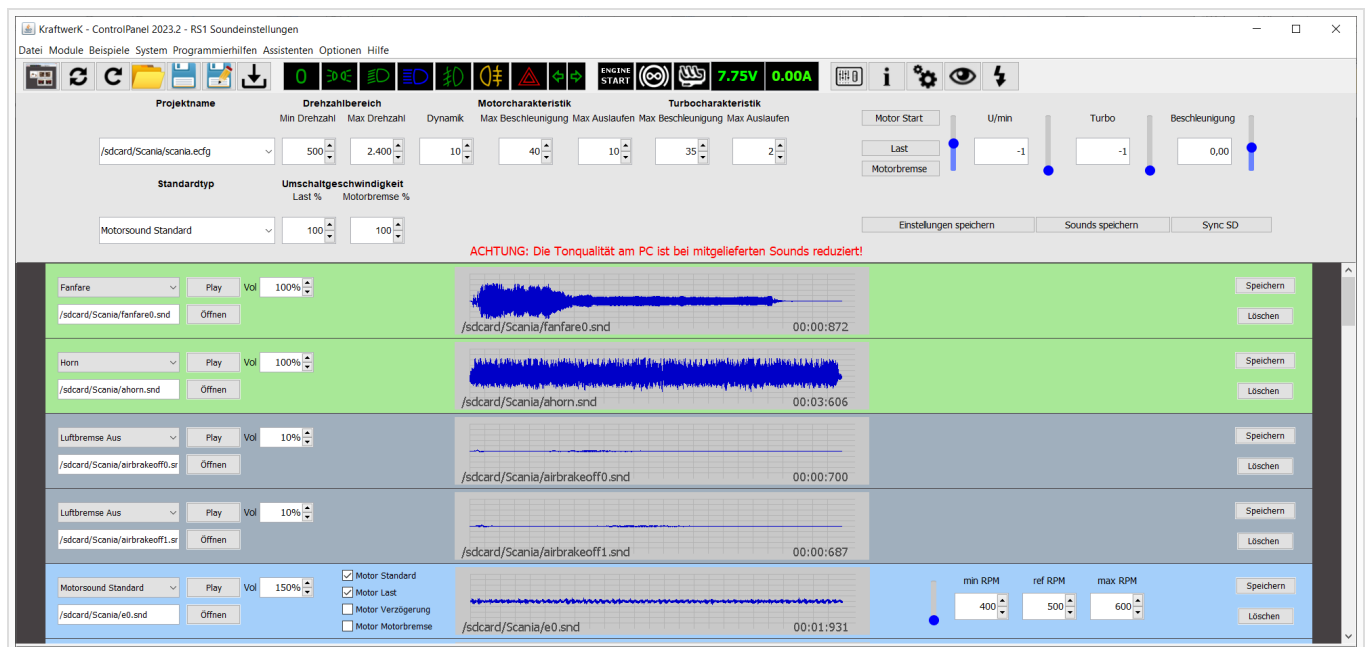


image51.png

Grundeinstellungen

Projektname	Drehzahlbereich		Dynamik	Motorcharakteristik		Turbocharakteristik	
	Min Drehzahl	Max Drehzahl		Max Beschleunigung	Max Auslaufen	Max Beschleunigung	Max Auslaufen
/sdcard/Scania/scania.ecfg	500	2.400	10	40	10	35	2

image52.png

- **Projektname:** Auswahl der Projekte und mitgelieferten Sounds
- **Drehzahlbereich Min/Max:** Definiert den Sound-Drehzahlbereich des Motors
- **Dynamik:** Bestimmt, wie agil der Sound auf Fahrzustände reagiert
- **Motorcharakteristik:** Maximalgeschwindigkeit für Beschleunigung und Auslaufen
- **Turbocharakteristik:** Maximalgeschwindigkeit für Turbo-Beschleunigung und Auslaufen
- **Motorbremse Umschaltgeschwindigkeit %:** Übergangsgeschwindigkeit des Sounds zwischen Normalzustand und Last
- **Standardtyp:** Vorauswahl des Soundtyps bei neuem Soundeintrag
- **Last Umschaltgeschwindigkeit %:** Übergangsgeschwindigkeit zwischen Normalzustand und Motorbremse

Standardtyp	Umschaltgeschwindigkeit	
	Last %	Motorbremse %
Motorsound Standard	100	100

image53.png

ACHTUNG: Die Tonqualität am PC ist bei mitgelieferten Sounds reduziert!

image54.png

Hinweis: Die Sounds am PC sind aus Performance- und Copyright-Gründen in reduzierter Qualität. Auf dem Modul erfolgt die Wiedergabe in voller Qualität.

Soundsimulation am PC

	U/min	Turbo	Beschleunigung
Motor Start	-1	-1	0,00
Last			
Motorbremse			

image55.png

Nach Klick auf „Motor Start“ wird der Startsound abgespielt und der Motorsound beginnt zu laufen.

	U/min	Turbo	Beschleunigung
Motor Stop	500	500	0,00
Last			
Motorbremse			

image56.png

Der linke Regler steuert die Drehzahl: nach oben für Beschleunigung, nach unten für Ausdrehen bzw. Motorbremse.

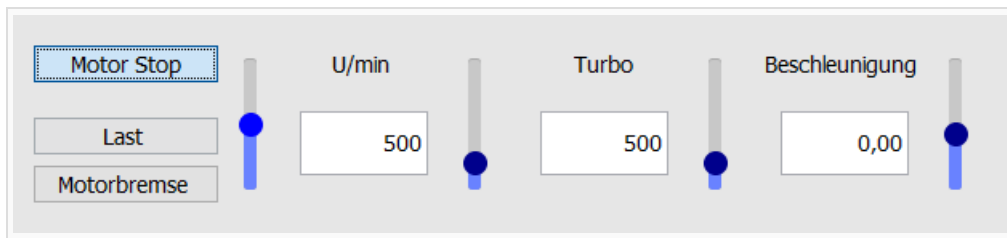


image56.png

Die Balken zwei bis vier visualisieren Drehzahl und Beschleunigung, sind jedoch nicht direkt veränderbar. Ein Marker zeigt den aktuell aktiven Sound und die Lautstärke an.

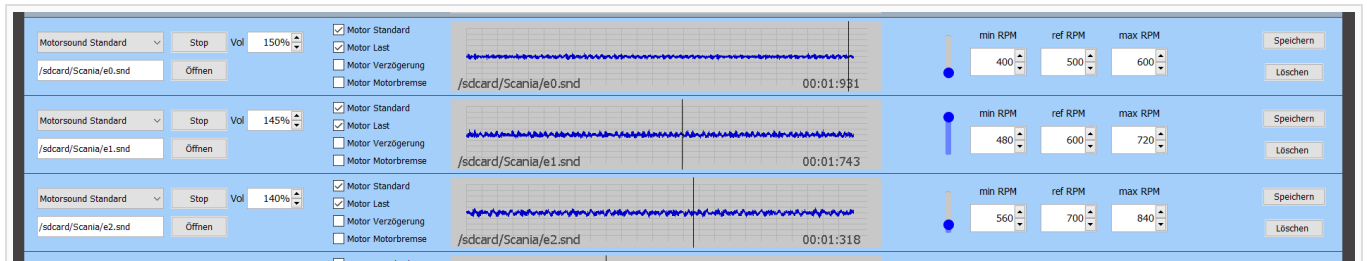


image57.png

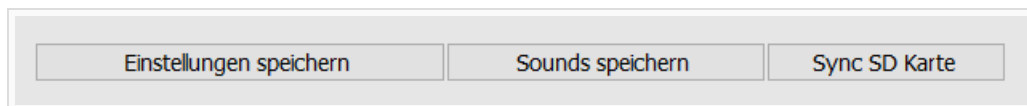


image58.png

Einstellungen speichern

- Grundeinstellungen speichern
- Sounds speichern
- SD-Karte synchronisieren (setzt alle Soundeinstellungen zurück)

Soundtypen

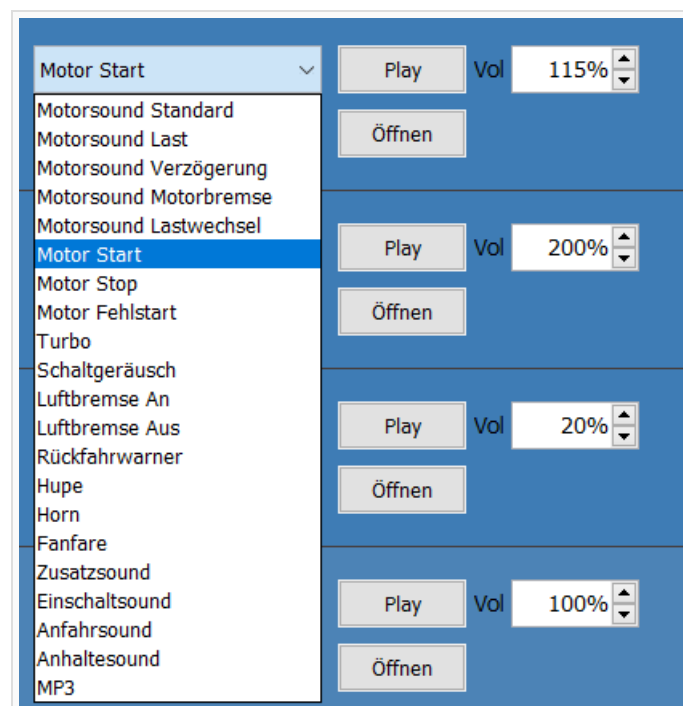


image59.png

- **MOTORsound Standard:** Beschleunigung und kontinuierliche Fahrt

- **Motorsound Last:** Beschleunigung und Fahrt im Lastmodus
- **Motorsound Verzögerung:** Fahrzeug wird langsamer
- **Motorsound Motorbremse:** Fahrzeug wird langsamer mit Motorbremse
- **Motorsound Lastwechsel:** Einmaliger Sound beim Fahrzustandswechsel
- **Motor Start/Stop:** Start- und Stoppsound, lastabhängig schaltbar
- **Motor Fehlstart:** Fehlstart-Sound
- **Turbo:** Turbopfeifen
- **Schaltgeräusch:** Sound beim Gangwechsel
- **Luftbremse An/Aus:** Sounds der Druckluftbremse
- **Rückfahrwarner:** Bei Rückwärtsfahrt
- **Hupe/Horn/Fanfare:** Über Hupe schaltbar
- **Zusatzsound:** Benutzerdefinierte Sounds
- **Einschaltsound:** Nach vollständigem Start des Moduls
- **Anfahrtsound:** Beim Anfahren (meist nicht nötig)
- **Anhaltesound:** Beim Anhalten
- **MP3:** Nur ein MP3 gleichzeitig abspielbar

Soundeinstellungen Motorsounds

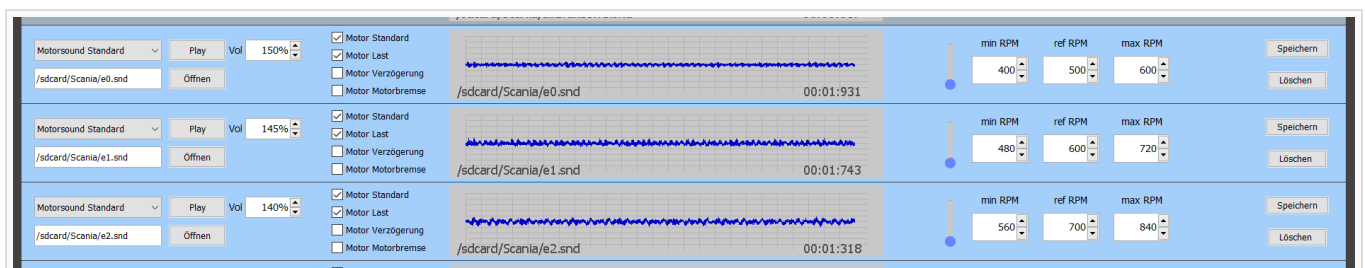


image60.png

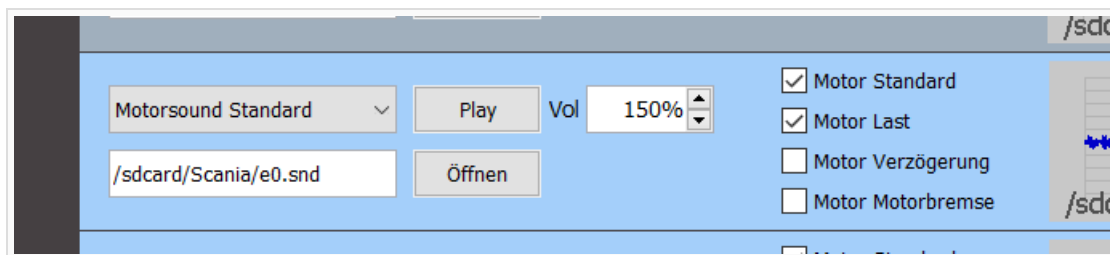


image61.png

- **Vorauswahl Motorsounds:** Standard, Last, Verzögerung, Motorbremse
- **Dateiname auf SD-Karte:** .snd ist das interne Kraftwerk-Format
- **Play:** Sound abspielen
- **Öffnen:** Sounddatei laden
- **Volume:** Grundlautstärke, abhängig von Fahrsituation
- **Häkchen:** Definieren, in welchen Fahrzuständen der Sound aktiv ist

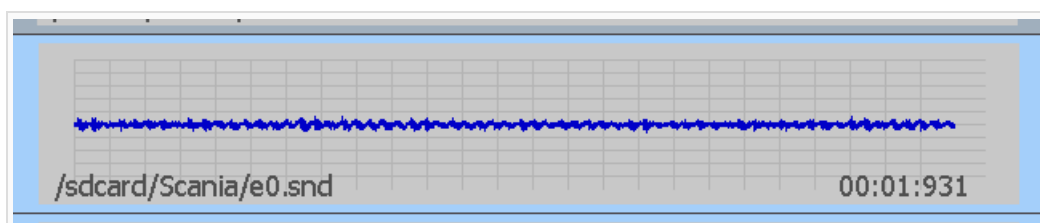


image62.png

Visualisierung des Sounds

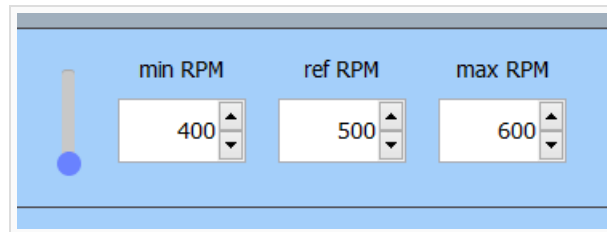


image63.png

- **Min RPM:** Drehzahl, ab der der Sound langsam eingeblendet wird
- **Ref RPM:** Basisdrehzahl, bei der der Sound mit voller Lautstärke abgespielt wird
- **Max RPM:** Drehzahl, bis zu der der Sound langsam ausgeblendet wird

Die Sounds werden drehzahlangepasst ein- und ausgeblendet, was ein realistisches Klangbild erzeugt.

Zusatzsounds

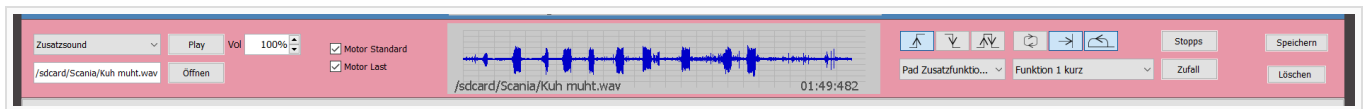


image64.png

Die linke Hälfte entspricht den Motorsounds mit Soundtyp, Name, Play, Öffnen und Lautstärke. Unterschied: Nur zwei Häkchen verfügbar (Motor Standard und Motor Last).

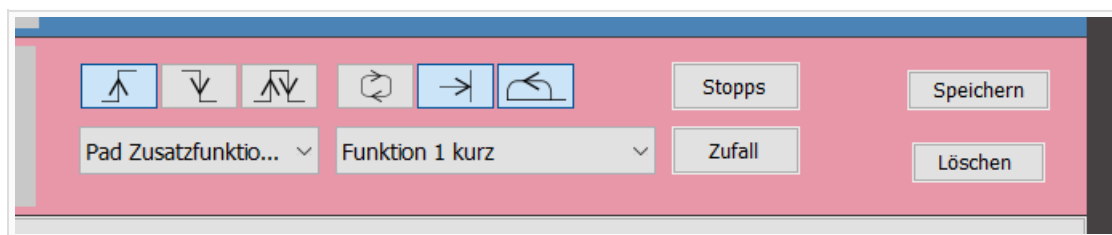


image65.png

Obere Buttons

- **Auslöser:** 1. Steigende Flanke, 2. Fallende Flanke, 3. Beide Flanken
- **Abspieltyp:** 1. Schleife, 2. Immer abspielen, 3. Zurück zum Anfang oder weiterspielen

Alle Kombinationen sind möglich.

Auslösende Funktion

Je nach Verwendung von Steuerpad oder SUMD-Fernsteuerung stehen unterschiedliche Schalter zur Verfügung. Diese entsprechen den Funktionen in den LiveDaten.

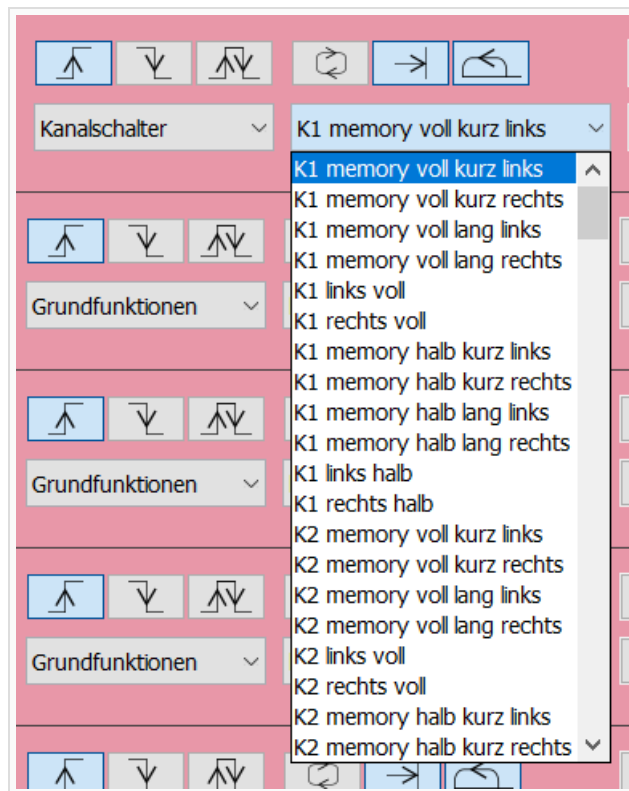


image66.png

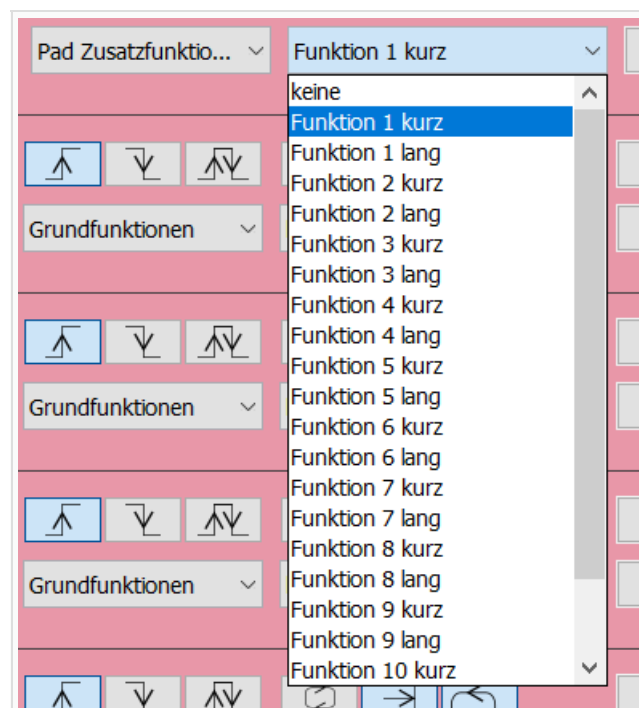


image67.png

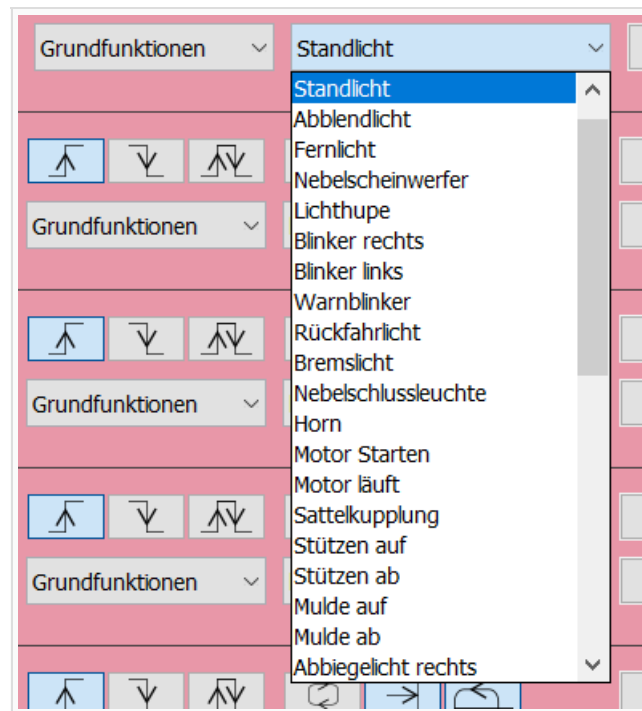


image68.png

Stopps

Für jeden Sound können Stopppunkte in Sekunden definiert werden. Bei aktivierter „immer abspielen“-Funktion läuft der Sound bis zum nächsten Stopppunkt oder weiter, falls die Funktion aktiv bleibt.

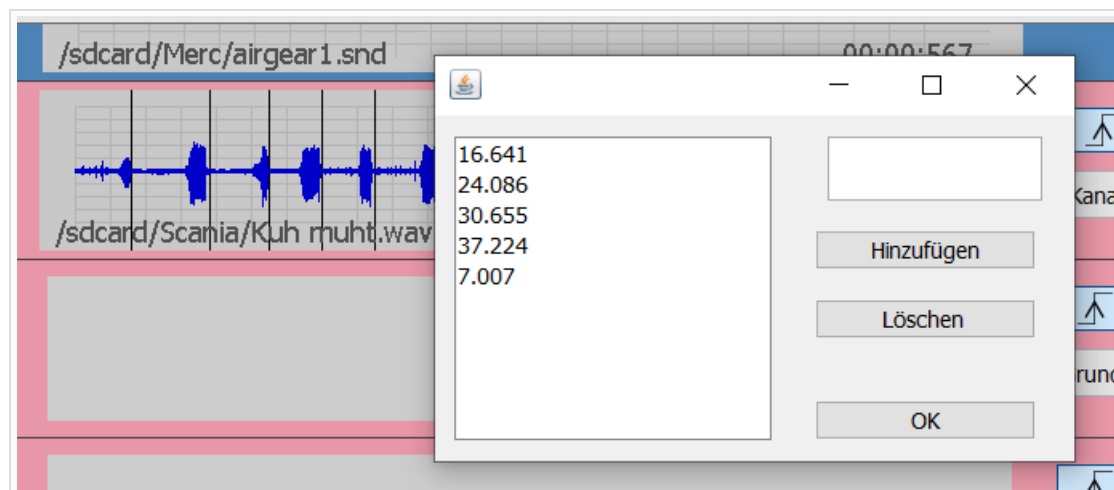
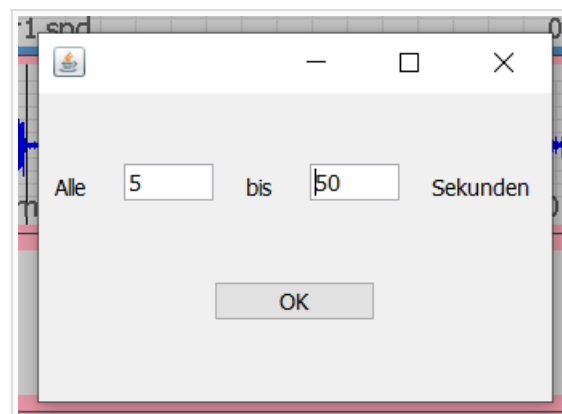


image69.png

Zufall

Der Sound startet alle x bis y Sekunden, sofern er aktiv ist.



Neuen Sound hinzufügen

Unterstützte Soundtypen:

- Alle gängigen Audio- und Videoformate werden unterstützt.
- Das ControlPanel konvertiert automatisch in das benötigte interne Format inklusive Bitrate.
- Beispiele: WAV, MP3, OGG, MP4, SND

Am Ende der Soundliste befindet sich der Button „Neuer Soundeintrag“:

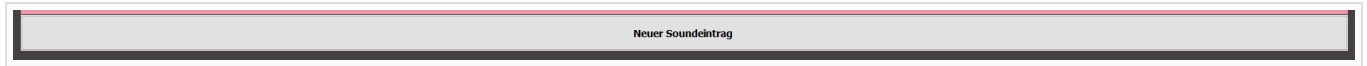


image71.png

Nach Klick wird eine neue Zeile mit dem Standard-Soundtyp aus den Grundeinstellungen angelegt. Mit „Öffnen“ kann die Datei geladen werden.

Alternativ können Dateien per Drag & Drop in das ControlPanel gezogen werden:

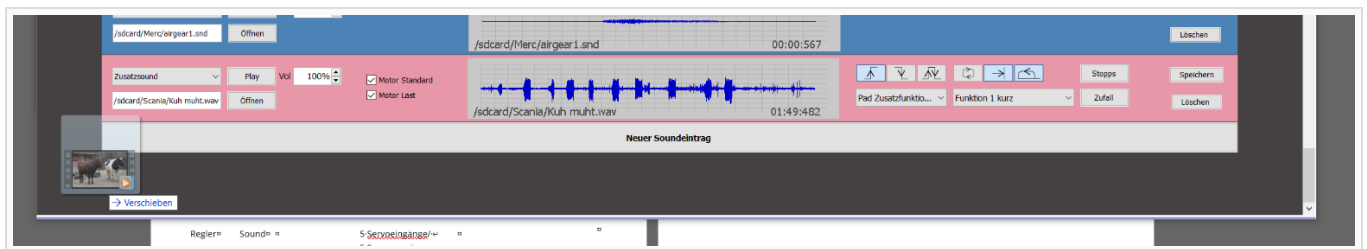


image72.png

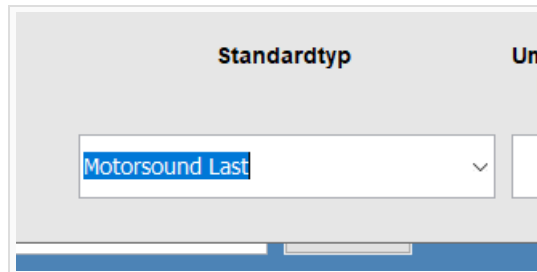


image73.png

Wird eine Datei in die Soundvisualisierung gezogen, ersetzt sie den alten Sound.

Für Motorsounds können mehrere Dateien gleichzeitig importiert werden. Enthalten die Dateinamen eine dreibis fünfstellige Zahl, wird diese als „ref RPM“ übernommen und die Drehzahlbereiche automatisch angepasst. Diese können später im ControlPanel optimiert und auf das Modul geladen werden.

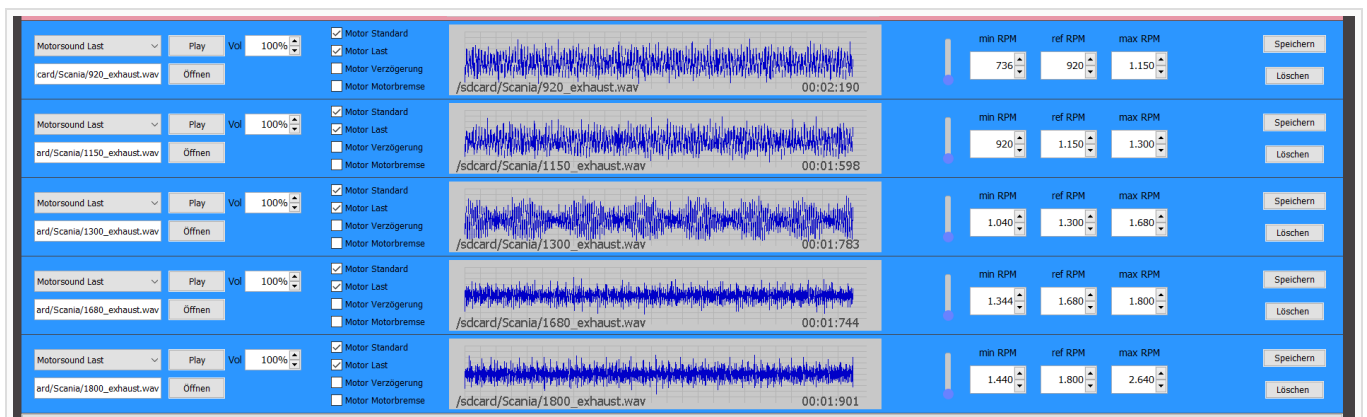


image74.png

Anhang: Namensgebung

Kraftwerk	Typ	Master/Busknoten	Ein/Ausgänge	Zusatzinformation
R	S	1	5 Servoeingänge / 5 Servoausgänge	Regler / Sound
K	L	M	4/16	Kraftwerk Licht Master, 4 Servoeingänge / 16 Schaltausgänge
K	L	B	8	Kraftwerk Licht Master, 4 Servoeingänge / 12 Schaltausgänge, 500 mA pro Ausgang
K	S	B	2	Kraftwerk Licht Busknoten, 500 mA pro Ausgang
K	M	B	1	Kraftwerk Servo Busknoten, 2 Ausgänge, 10 A
				Kraftwerk Motor Busknoten, 1 Ausgang, 10 Ampere

Begriffe

- **ControlPanel:** Kostenfreie PC-Software zur Konfiguration des Systems.
- **Steuerpad:** Am Fernsteuersender montiertes Bedienfeld zur komfortablen Steuerung des Systems.
- **Parameter:** Veränderbare Werte oder Einstellungen im System.